Search Formula-1 v5.3

Installation Guide

Version 1.00, first edition

WISEnut

㈜와이즈넛 경기도 성남시 분당구 삼평동 676, DTC타워 5층 Copyright (c) WISEnut. All Right Reserved.

Contents

1 개요 8

1.1 소개 8
1.2 제약사항 8

2 설치(INSTALL) 10

2.1 설치계획 11
2.2 설치 전 요구사항 14
2.3 통합 패키지 설치 17
2.4 서버 패키지 설치 52
2.5 설치 구성 60
2.6 설치 후 작업 62

3 SF-1 ADMINISTRATIVE TOOL(검색 관리도구) 환경설정 64

3.1 환경설정 시작 64
3.2 DATABASE 접속 설정 65
3.3 CMANAGER(콘솔 매니저) 접속 설정 67
3.4 LOG 설정 68
3.5 서비스 설정 70
3.6 설정완료 72

4 설치 제거(UNINSTALL) 74

4.1 설치 제거 전 확인사항 74
4.2 설치 제거 77

5 백업(BACKUP) 및 복구(RESTORE) 82

5.1 백업 82
5.2 복구 82

APPENDIX. MYSQL설치 84

Part 1

개요

Part 1에서는 Search Formula-1 설치 모듈과 제약사항에 대해 설명합니다.

- Chapter 1 소개
- Chapter 2 제약사항

1 개요

1.1 소개

본 매뉴얼은 Search Formula-1 V5(이하 SF-1)의 설치방법을 설명하고 있으며, 설치되는 모듈은 아래와 같다.

표 1.1 설치 모듈

모듈명	내용
SF-1 Core	검색엔진 Core 바이너리 (ISC, SC, Indexer, CManager 등)
Standard Bridge	표준 수집기 (DB, WEB, FILE 지원)
SF-1 Administrative Tool / Simple Server	검색 관리도구, 검색 부가서비스 서버
ARK	검색어 자동완성
Synap filter	문서 필터
SearchTool	개발자 도구

Note

SearchTool이란?
검색 설정/개발 시 유용하게 사용할 수 있는 웹 기반의 개발자 도구로 검색 페이지 템플릿 생성, 로그 확인 등의 기능을 가지고 있으며, 사용제한은 없으나 현재 Beta버전으로 정식적인 제품지원은 되지 않는다.

1.2 제약사항

- 설치 및 구동 시 JDK/JRE 1.5 이상의 버전이 설치 및 실행 가능한 OS만 지원한다.
- 설치 시 디렉터리는 공백 또는 특수문자('_', '-' 제외)와 한글로 된 디렉터리는 사용할 수 없다.
- 기존 SF-1이 설치된 서버에 재설치 시 현재 동작되는 검색 서비스와의 충돌 방지하기 위해 설치 경로를 변경해야 한다.

Part 2

설치

Part 2에서는 Search Foumula-1의 설치에 대해 설명합니다.

- Chapter 1 설치계획
- Chapter 2 설치 전 요구사항
- Chapter 3 통합 패키지 설치
- Chapter 4 서버 패키지 설치
- Chapter 5 설치 후 작업

2 설치(Install)

SF-1은 java로 제작된 설치 프로그램을 통해서 설치할 수 있으며, 설치 프로그램은 '통합 패키지 설치 프로그램'과 '서버 패키지 설치 프로그램'으로 제공된다.

'통합 패키지 설치 프로그램'은 SF-1을 설치 및 운용하기 위한 것으로, 기본 전체 설치, 사용자 선택 설치 등의 다양한 설치 옵션을 제공함으로써 사용자가 구축하고자 하는 검색 서버 구성에 맞게 설치할 수 있도록 한다.

'서버 패키지 설치 프로그램'은 SF-1을 운용하기 위해 부가적으로 필요한 서버 모듈의 설치를 위한 위한 것으로, 분산 환경 구성시 필요한 SF-1 Search Server(검색 서버), 별도의 첨부 파일 서버로부터 문서 필터링 시에 사용하는 Filter Server(문서 필터 서버), 별도의 검색 부가서비스(자동완성, 인기 검색어 등) 구성 시 사용되는 Simple Server(검색 부가서비스 서버)를 필요에 따라 선택 설치할 수 있다.

표 2.1 제공 설치 프로그램 별 설치 모드 및 설치 모듈

설치 프로그램	설치 모드	설치 모듈
통합 패키지 설치 프로그램 (sf-1-v5.x-[OS]-package-vx.x-bldxx.jar)	Full Install (전체 설치)	SF-1 Core
		Standard Bridge
		Document Filter
		SF-1 Administrative Tool
		ARK
		SearchTool
	DistServer (배포 서버 설치)	SF-1 Core
		Standard Bridge
		Document Filter
		SF-1 Administrative Tool(옵션)
		ARK(옵션)
		Search Tool(옵션)
	Select Install (선택 설치)	모듈을 선택적으로 설치
서버 패키지 설치 프로그램 (sf1-server-v5.x-bldxx.jar)	SF-1 Search Server	SF-1 ISC, CManager
	Filter Server	Filter Server
		Document Filter
	Simple Server	Simple Server

Note

- ✓ 제품 설치 시 프롬프트에서 '[Enter : OOOO]'의 의미는 'Enter'를 입력 시 기본으로 'OOOO'이 입력된다는 의미이다.
- ✓ 제품 설치 시 특정 모듈(예 DistCliecnt 등)의 사용여부를 선택하는 항목은 사용하지 않음을 선택하더라도 설치 디렉터리에 해당 바이너리는 설치가 되고 단지 기본 설정만 안 되는 것이므로 추후 사용이 필요한 경우 별도의 설정을 통해 사용할 수 있다.

2.1 설치계획

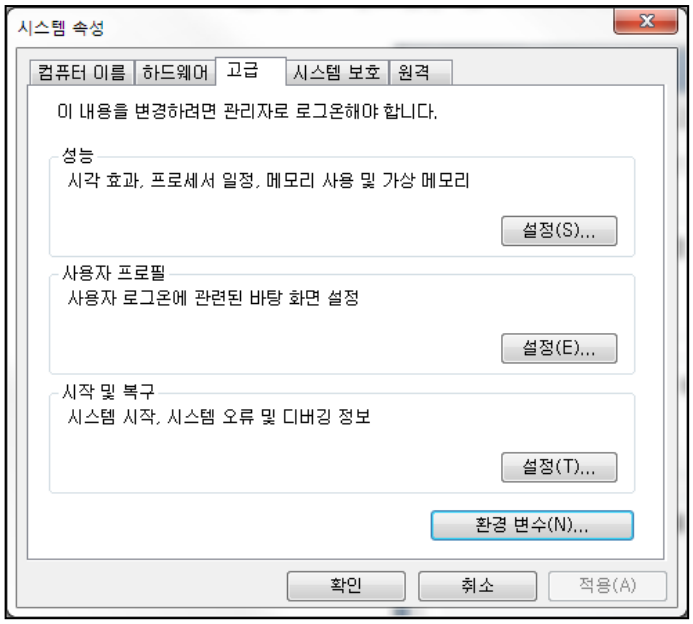
2.1.1 설치 고려사항

- FTP를 이용하여 SF-1제품 CD의 설치 파일을 설치할 서버로 업로드시 반드시 바이너리 모드로 업로드해야 한다.
- 콘솔 기반 스크립트가 실행 가능한 환경에서 제품 설치를 진행할 수 있다.
- 설치 프로그램을 실행하기 위해서는 JRE(Java Runtime Environment) 1.5 이상이 설치되어 있어야 하며, 환경 변수에 JAVA_HOME이 설정 되어 있어야 한다.
- SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)에서 사용할 별도의 DBMS가 있어야 한다. DBMS가 없는 경우는 Appendix를 참고하여 무료 DBMS인 MySQL을 먼저 설치하도록 한다.

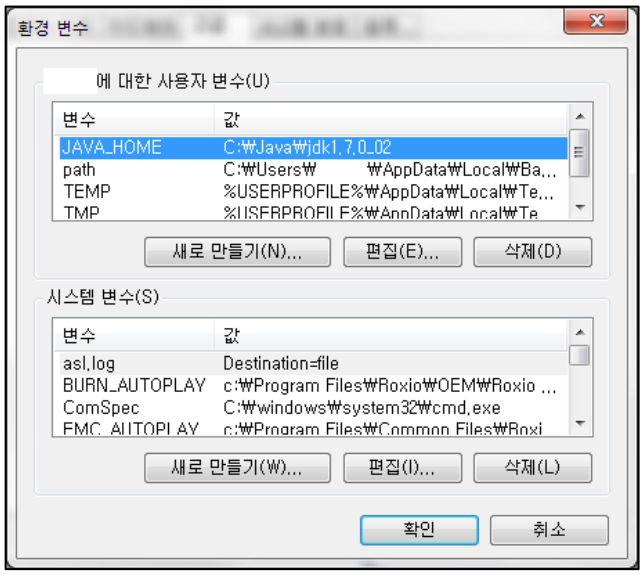
Note

윈도우 환경에서 JAVA_HOME 환경 변수 설정

- 단계 1 – [내 컴퓨터]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한다.
- 단계 2 – 메뉴에서 [속성] 또는 [등록 정보]를 선택한다.
- 단계 3 – [고급] 탭의 아래에 위치한 [환경 변수]를 클릭한다.



- **단계 4** – [시스템 변수] 또는 [사용자 변수]에 JAVA_HOME을 추가하고 JDK 또는 JRE의 설치 위치를 지정한다.



- **단계 5** – 확인을 눌러 [환경 변수] 편집을 종료한다.

Note

유닉스 환경에서 JAVA_HOME 환경 변수 설정
로그인 한 계정의 환경 설정 파일에 아래의 예와 같이 JAVA_HOME을 추가하고, JDK또는 JRE의 설치 위치를 지정한다. (Bourne-again shell의 경우에는 .bashrc, C shell의 경우에는 .cshrc 이다.)

```
export JAVA_HOME=/etc/java
```

2.1.2 라이선스 정보 확인

- 최초 설치 시에는 설치를 위한 개발용 라이선스를 별도로 발급 받아 특정 디렉터리에 업로드 후, 설치 단계에서 개발용 라이선스를 업로드 한 경로를 지정해야 한다.
- 설치 완료 후 %SF1_HOME%\license 디렉터리 아래에 자동으로 생성된 dumpsys.txt 파일의 정보를 이용하여 정식 라이선스 발급 요청을 진행해야 한다.

⚠ 주의

정식 라이선스 발급 후에서는 %SF1_HOME%\license\license.xml 파일을 정식 라이선스 파일로 교체를 해야 한다. 그렇지 않을 경우 일정 기간이 경과한 후 검색엔진이 정상 구동되지 않는다.

2.1.3 포트(Port)정보 확인

SF-1은 다양한 서버 모듈로 구성되어 있으며, 각 모듈의 역할에 따라 통신에 필요한 포트(Port)를 지정해야 한다. 설치 전 아래의 각 모듈별 포트의 권장 값과 권장 사용 대역이 사용가능한지 확인을 할 것을 권고한다.

표 2.2 각 서버 모듈별 권장 사용 포트

서버 모듈	용도	권장 포트	권장 사용 대역
ISC	검색	7000	7000 ~ 7099
	모니터링(monport)	7100	7100 ~ 7149
SC	검색	7200	7200 ~ 7299
	모니터링(monport)	7150	7150 ~ 7199
CManager		7300	7300 ~ 7399
DistServer		7400	7400 ~ 7499
DistClient		7500	7500 ~ 7599
FilterServer		7600	7600 ~ 7699
SCD RecvServer		7700	7700 ~ 7799
SF-1 Administrative Tool	서비스용	7800	7800 ~ 7839
	캐시전송용(Cache Server)	7840	7840 ~ 7859
	로그분석모듈 용(WNApp)	7860	7860 ~ 7879
	알림용(Alert Service)	7880	7880 ~ 7899
Simple Server	서비스용	7800	7800 ~ 7839
	캐시전송용(Cache Server)	7840	7840 ~ 7859

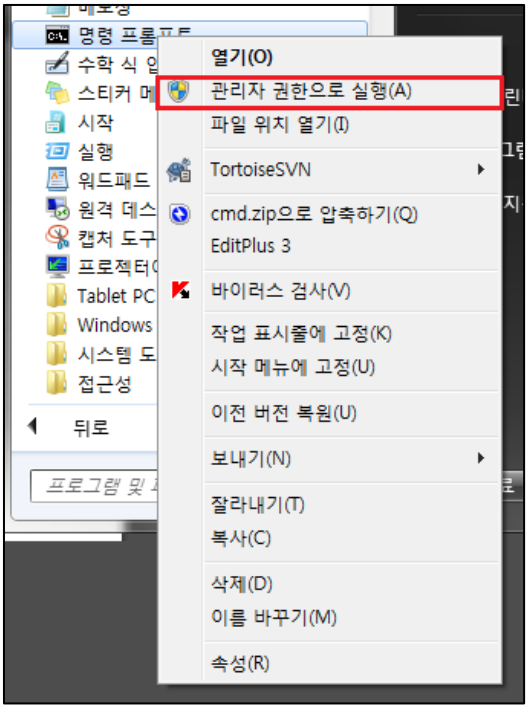
2.2 설치 전 요구사항

2.2.1 설치 대상 시스템 로그인

- 윈도우 계열의 경우 사용되는 서버 모듈을 윈도우 서비스 형태로 등록하기 위해 관리자 권한으로 설치를 진행해야 한다.
- 유닉스 계열의 경우 설치 파일에 실행 권한을 부여할 수 있는 계정이 필요하다.

⚠ 주의

운영체제가 Windows 2008 Server(Windows 7)인 경우 '명령 프롬프트' 실행 시 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 후 '관리자 권한으로 실행'을 선택하여 '명령 프롬프트'를 실행해야 한다.
'관리자 권한'으로 실행하지 않는 경우 서비스 등록이 정상적으로 이루어지지 않는다.



2.2.2 설치 하드웨어 요구사항

표 2.3 설치 하드웨어 요구사항

최소사양	권장사양
• CPU: Intel® Xeon® 3050 (Dual Core, 2.13GHz)급. • Memory: 2GB 이상. • HDD: 10GB 이상. • Network: 100Mbps Ethernet 이상.	• CPU: Intel® Xeon® E5440 (Quad Core, 2.83GHz)급. • Memory: 4GB 이상. • HDD: 100GB 이상. • Network: 1Gbps Ethernet 이상.

⚠ 주의

- ✓ In-Memory 기능을 사용할 경우 Memory는 8GB 이상을 권장한다.
- ✓ 요구사항의 HDD 용량은 OS설치공간 별도이며, 검색대상 데이터 양(수집 데이터 양, 색인 데이터 양)에 따라 변동될 수 있다.
- ✓ 일반적인 검색 서버 구성 시 100Mbps Ethernet 환경도 문제없으나, 색인 배포 구성 시에는 1Gbps Ethernet 환경을 권장한다.

Note

색인 사이즈는 어떻게 산정하나요?

색인 사이즈는 색인 대상 문서의 수, 종류 그리고 색인 방법 등에 따라 다양한 차이를 보인다. 일반적인 기준을 설명하면 아래와 같다.

- ✓ 평균 2KB 문서 1,200만 건을 1번 색인할 때, 약 46G의 디스크 공간이 필요하다.
- ✓ 색인 문서 건수 1,200만 건을 검색 서비스하기 위해서는 약 136G의 디스크 공간이 필요하다. (138G = 46G(1번 색인) * 2(타깃 0,1) + 46G(색인 temp))
- ✓ 일반적으로 첨부파일 포함 색인 시 해당 첨부파일의 필터링 사이즈는 MS Office문서를 기준으로 원본 사이즈의 3%로 계산한다.
- ✓ 단, 위의 내용은 수집 시 생성되는 수집 데이터(SCD)의 용량은 배제한 것이다.

2.2.3 설치 소프트웨어 요구사항

1) 운영체제 요구사항

표 2.4 운영체제 요구사항

CPU 종류	지원가능 OS
Intel (x86)	Windows 계열(Windows 2000/2003/2008 Server) Linux 계열 (RedHat/CentOS/Ubuntu/Fedora) – GCC 4.2 이상/Glibc 2.5이상 Solaris 10(x86)
Sun SPARC	Solaris 8/9/10
IBM PowerPC	AIX 5.2/5.3/6.1
HP PA-RISC	HP-UX 11.x
Intel (Itanium)	HP-UX 11i version 2

Note

Linux 계열 설치 시 GCC/Glibc 버전 확인
일반적으로 아래와 같이 rpm 명령어를 통해 해당 서버에 설치된 GCC/Glibc 버전을 확인할 수 있다.

```
rpm -qa gcc
rpm -qa glibc
```

2) 기타 소프트웨어 요구 사항

표 2.5 기타 소프트웨어 요구사항

구분	요구 사항	비고
JRE/JDK	version 1.5 이상	Installer 및 Bridge(수집기)/SF-1 Administrative Tool 등 에서 사용
DBMS	MySQL 5.x Oracle 9i/ 10g/11g MS-SQL 2005 / 2008	SF-1 Administrative Tool에서 사용
(옵션) TEA	Version 2.0 이상	TEA와 연동하는 경우에서 사용

2.3 통합 패키지 설치

2.3.1 설치시작

▸ 단계 1 – 설치 프로그램을 시작한다.

```
%JAVA_HOME%\bin\java -jar sf-1-v5.x-[OS]-package-vx.x-bldxx.jar
```

- java 실행파일과 -jar 옵션과 패키지파일명을 입력하여 실행한다. (JRE도 가능)
- JAVA_HOME 환경변수가 설정되지 않은 경우 전체 JDK/JRE 경로를 입력해야 한다

  예) c:\java\jdk1.6\bin\java -jar sf-1-v5.3-windows-package-v2.0-bld03.jar

▸ 단계 2 – 라이선스를 체크한다. (자동 체크).

```
-> License Check : [설치 디렉터리]/license.xml .
-> License expire date [ 20121231 ] OK !
```

- 라이선스 파일(license.xml)이 없는 경우 설치를 진행 할 수 없다.
- 라이선스 파일을 설치 프로그램이 있는 곳에 위치시키면 별도로 라이선스 파일의 위치를 물어보지 않고 설치가 진행된다.
- 설치 프로그램이 있는 위치에 라이선스 파일이 없다면, 해당 파일의 위치를 입력해야 한다.

2.3.2 Full install(전체 설치)

Full install(전체 설치)는 SF-1을 일반적으로 기본적인 검색 구성(단일서버)으로 설치 시 사용되는 설치 모드이다.

▸ 단계 1 – 설치 방법에서 '1:Full install'을 선택한다.

```
# Select the way you want features to be installed.
# (1:Full install / 2:DistServer install / 3:Select install)   (1~3) : 1
```

▸ 단계 2 – 설치시 제공되는 샘플 검색페이지의 언어를 선택한다.

```
##########################################################################
#                    Language for Sample Data                            #
##########################################################################
#          1. English                                                    #
#          2. Japanese                                                   #
#          3. Korean                                                     #
##########################################################################
# Please select language for sample to be installed? (1~3) : 3
```

▸ 단계 3 – 설치 시 제공되는 샘플 검색 페이지의 유형을 선택한다.

```
##################################################################################
#            Install Site Type ( collection indexing & sample search page)            #
##################################################################################
#                    1. Normal ( kms, edms, homepage ...basic )                          #
#                    2. Mall ( Shopping Mall )                                           #
#                    3. TEA v2.x + Normal ( terms )                                      #
##################################################################################
# Set Install Sample Collection Site Type ? (1~3) :
```

Note

- ✓ Normal: 일반적인 기업환경의 통합검색 샘플 페이지를 설치 한다.
- ✓ Mall: 쇼핑몰 형태의 검색 샘플 페이지를 설치 한다.
- ✓ TEA v2.x: WISE TEA가 분석한 데이터의 검색 샘플 페이지를 설치한다.
  (단계 2-1 ~ 2-4)

▸ **단계 3-1 – WISE TEA Listener가 설치된 서버의 주소(IP Address)를 입력한다.**

```
# Please enter the TEA Listener Address ? [ Enter : 127.0.0.1 ] :
```

▸ **단계 3-2 – WISE TEA Listener가 설치된 서버의 포트(PORT)를 입력한다.**

```
# Please enter the TEA Listener port ? [ Enter : 11000 ] :
```

▸ **단계 3-3 –[접속 성공한 경우] 색인기가 WISE TEA와 통신하면서 발생하는 에러를 무시할 것인지 설정한다.**

```
# Setting to ignore error of TEA Listener ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

- 기본값(y)을 설정할 경우 에러를 무시하며 n으로 설정할 경우 에러가 발생하면 색인이 중단된다.

▸ **단계 3-3 – [접속 실패한 경우] 다음 단계로 계속 진행할지 여부를 선택한다.**

```
# Do you wish to proceed with this step ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

- 다음 단계로 계속 진행할 경우 설정 파일에 접속정보를 저장하고 색인기와 WISE TEA와는 통신하지 않는다.
- n을 입력한 경우에는 WISE TEA Listener 포트 설정 단계부터 다시 시작한다.

▸ **단계 3-4 – WISE TEA 웹서버가 설치된 서버의 포트(PORT)를 입력한다.**

```
# Please enter the TEA Httpd port ? [ Enter : 11200 ] :
```

- WISE TEA 웹서버는 Listener에 포함되어 있으므로 서버의 IP주소는 설정하지 않고 포트만 설정하면 된다.

▸ **단계 4 – SF-1을 설치할 디렉터리의 경로를 입력한다.**

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

- 입력한 경로가 존재 할 경우에는 설치를 진행 할 수 없으므로, 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 5 – SF-1이 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 6 – 설치하는 서버 운영체제의 비트(bit)를 선택한다.

```
##############################################################################
SF-1 Core Package Install Start !
##############################################################################
-> Checking the Java vm bit :   32
# Please select os bit to be installed ? (1: 32bit / 2: 64bit) :   (1~2) :
```

⚠ 주의

체크된 운영체제의 비트(bit)는 실제 운영체제의 비트가 아니라 **설치 프로그램을 구동 중인 JVM(Java Virtual Machine)의 비트를 의미**한다.
실제 64비트 운영체제에서도 32비트 JVM을 설치 및 운용 가능하므로 **실제 운영체제의 비트를 꼭 확인 후 선택**을 해야 한다.

▸ 단계 7 – 컬렉션(색인 저장소) 디렉터리의 경로를 입력한다.

```
# Please enter the collection path ?   [ Enter : d:\sf-1\collection ] :
```

▸ 단계 8 – ISC (통합 검색기)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
------------------------------------------------------------------------------
ISC Port Setting !
------------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7000 ~ 7099
-> Port checking : 7000 --> success !
# Please enter the ISC port ?   [ Enter : 7000 ] :
```

▸ 단계 9 – ISC (통합 검색기) 모니터 포트(Port)를 입력한다.

```
------------------------------------------------------------------------------
ISC Monport Port Setting !
------------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7100 ~ 7149
-> Port checking : 7100 --> success !
# Please enter the ISC Monport port ?   [ Enter : 7100 ] :
```

Note

모니터 포트란?
해당 서버 모듈의 동작(검색 질의 트래픽 등)을 체크하기 위한 포트이다.

▸ 단계 10 – CManager(콘솔 매니저)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
CManager Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7300 ~ 7399
-> Port checking : 7300 --> success !
# Please enter the CManager port ?   [ Enter : 7300 ] :
```

▸ 단계 11 – DistClient(색인 배포 클라이언트) 사용 여부를 선택한다.

```
# DistClient you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, DistClient(색인 배포 클라이언트)를 사용하지 않는다.

Note

검색 엔진을 다중 서버로 구성하는 경우에 각 검색 엔진 서버에 색인 파일을 전송하는 형태로 서버를 구성할 수 있다. 이 때 사용하는 모듈이 DistServer(색인 배포 서버)와 DistClient(색인 배포 클라이언트)이며, 단일 서버로 검색 엔진이 구성되는 일반적인 경우에는 사용되지 않는다.

▸ 단계 11.1 – DistClient(색인 배포 클라이언트)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
--------------------------------------------------------------------------
DistClient Port Setting !
---------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7500 ~ 7599
-> Port checking : 7500 --> success !
# Please enter the DistClient port ?   [ Enter : 7500 ] :
```

– 이 단계는 단계 10에서 DistClient(색인 배포 클라이언트)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 12 – SC(분산 검색기) 사용 여부를 선택한다.

```
# SC ( Load-Balancing or Data-Integration ) you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, SC(분산 검색기)를 사용하지 않는다.

Note

검색 엔진을 다중 서버로 구성하는 경우에 필요에 따라서 트래픽 분산 또는 데이터 분산 환경를 구성할 수 있다. 이 때 사용하는 추가적으로 사용이 필요한 서버 모듈이 SC(분산 검색기)이다. 단일 서버로 검색엔진이 구성되는 일반적인 경우에는 사용되지 않는다.

▸ 단계 12.1 – SC(분산 검색기)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
Searcher (SC) Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7200 ~ 7299
-> Port checking : 7200 --> success !
# Please enter the Searcher(SC) port ?   [ Enter : 7200 ] :
```

– 이 단계는 단계 11에서 SC(분산 검색기)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 12.2 – SC(분산 검색기) 모니터 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
SC Monitor Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7150 ~ 7159
-> Port checking : 7150 --> success !
# Please enter the SC Monitor port ?   [ Enter : 7150 ] :
```

– 이 단계는 단계 11에서 SC(분산 검색기)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 13 – SCDRecvServer(SCD 수신 서버) 사용 여부를 선택한다.

```
# SCDRecvServer you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, SCDRecvServer(SCD 수신 서버)를 사용하지 않는다.

Note

색인과 수집이 각각 다른 장비에서 수행이 되고 각 서버가 Local Disk를 사용하는 경우 수집 서버에서 수집이 완료된 SCD를 색인 서버에서 수신하기 위해 사용되는 모듈이다. 색인 저장소를 별도의 Storage에 저장하는 경우는 색인 서버와 수집 서버가 동일한 Storage를 사용하도록 설정을 하면 본 서버 모듈은 사용할 필요가 없다.
단일 서버로 검색엔진이 구성되는 일반적인 경우에는 사용되지 않는다.

▸ 단계 13.1 – SCDRecvServer(SCD 수신 서버)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------
SCDRecvServer Port Setting !
-----------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7700 ~ 7799
-> Port checking : 7700 --> success !
# Please enter the SCDRecvServer port ?   [ Enter : 7700 ] :
```

– 이 단계는 단계 12에서 SCDRecvServer(SCD 수신 서버)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 14 – 설치할 문서 필터를 선택한다.

```
##############################################################################
#     Synap Filter List                                                      #
##############################################################################
#           0. None                                                          #
#           1. sn3win_v3174a_VC61.zip                                        #
#           2. sn3win_v3176_VC8_x64.zip                                      #
##############################################################################
# Select the synap filter to be installed. (0~2) :
```

Note

첨부파일(예 워드파일 등)의 내용을 수집 및 색인하기 위해서 필요한 모듈이다.
기본적으로 설치하는 OS에 맞게 추천이 되나 각 OS별 컴파일러 또는 비트(bit)가 상이하므로 해당 상황에 맞게 선택 설치가 필요하다.

▸ 단계 15 – SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)에서 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
Manager Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7800 ~ 7839
-> Port checking : 7800 --> success !
# Please enter the Manager port ?   [ Enter : 7800 ] :
```

▸ 단계 16 – ARK(검색어 자동완성) 캐쉬 수신 시 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
ARK Cache Receive Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7840 ~ 7859
-> Port checking : 7840 --> success !
# Please enter the ARK Cache Receive port ?   [ Enter : 7840 ] :
```

Note

ARK(검색어 자동완성)는 SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)에서 ARK 키워드 셋에 대해서 미리 자소단위로 분해된 캐쉬파일을 로딩하여 서비스 된다.
ARK 캐쉬는 별도의 생성 모듈에서 생성되어 지며, 생성이 완료된 캐쉬파일을 설정된 포트(Port)를 통해 SF-1 Administrative Tool에서 수신받게 된다.

▸ 단계 17 – WNApp(검색 로그 분석 모듈)이 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
---------------------------------------------------------------------------
WNApp Port Setting !
---------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7860 ~ 7879
-> Port checking : 7860 --> success !
# Please enter the WNApp port ?   [ Enter : 7860 ] :
```

▸ 단계 18 – 알림 포트(Port)를 입력한다.

```
---------------------------------------------------------------------------
Alert Port Setting !
---------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7880 ~ 7899
-> Port checking : 7880 --> success !
# Please enter the Alert port ?   [ Enter : 7880 ] :
```

Note

수집/색인/검색 시에 발생되는 다양한 상황에 대한 정보를 설정된 포트를 통해 SF-1 Administrative Tool에서 수신받게 된다.

▸ 단계 19 – SearchTool(개발자 도구)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------
SearchTool Port Setting !
-----------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7900 ~ 7999
-> Port checking : 7900 --> success !
# Please enter the SearchTool port ?   [ Enter : 7900 ] :
```

▸ 단계 19-1 – 설치타입 TEA v2.x + Normal에서 OS를 재시작할 것인지 여부를 선택한다.

```
-> CAUTION: You must restart your computer for the updates to take effect.
#   Do you want to restart your computer now? [ Enter : y ] :
```

- 재시작하지 않을 경우 n을 입력하고 엔터키를 입력한다.

⚠ 주의

TEA와 연동시에 Indexer는 SCD의 문서 1건의 분석을 요청할 때 client socket을 생성하고 분석된 데이터를 전송받으면 close한다.
따라서 SCD의 문서가 수십 ~ 수백만 건일 경우에 색인기가 TEA서버와 통신하게 되면 socket이 생성되는 속도보다 close하는 속도가 느리므로 TCP 연결 개수를 초과하는 현상이 발생할 수 있다.
이러한 문제점을 미연에 방지하고자 TEA와 연동하는 설치타입에서는 레지스트리의 값을 추가하게 되는데 이 값을 반영하려면 OS를 재시작해야 한다.

⚠ 주의

OS를 재시작하지 않을 경우에는 설치 단계에서 레지스트리에 등록한 TcpTimedWaitDelay가 인식되지 않으므로 TEA서버에서 에러를 발생할 수 있다. 따라서 설치 후에 즉시 OS를 재시작하지 않았더라도 TEA와 SF-1을 연동하기 전에는 반드시 OS를 재시작 하도록 한다.

▸ **설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.**

2.3.3 DistServer(색인 배포 서버) install

DistServer(색인 배포 서버)는 검색 분산 환경 구성 시 색인 배포를 위해 필요한 구성이다. DistServer는 수집과 색인을 수행하여 생성된 색인 저장소 파일을 분산 검색 서버에 DistClient(색인 배포 클라이언트)를 통해 배포하는 기능을 한다.

DistServer는 수집과 색인 시 많은 서버 자원을 사용하게 되므로 설치 단계에서 설치 여부를 선택할 수 있다. DistServer를 설치할 경우 ISC(통합 검색기)/SC(분산 검색기)와 같이 한 서버에서 운영하는 것은 권장하지 않는다. 또한 설치가 정상적으로 완료되어도 발급된 라이선스에 따라 색인배포기능이 동작하지 않을 수 있음을 유의해야 한다.

▸ **단계 1 – 설치 방법에서 '2.DistServer install'을 선택한다.**

```
# Select the way you want features to be installed.
# (1:Full install / 2:DistServer install / 3:Select install)   (1~3) : 2
```

▸ **단계 2 – SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)의 사용 여부를 선택한다.**

```
# SF-1 Manager you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

▸ **단계 3 – ARK(검색어 자동완성)의 사용 여부를 선택한다.**

```
# ARK you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

▸ **단계 4 – SearchTool(개발자 도구)의 사용 여부를 선택한다.**

```
# SearchTool you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

▸ 단계 5 – DistServer(색인 배포 서버)를 설치할 디렉터리의 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

– 입력한 경로가 존재 할 경우에는 설치를 진행 할 수 없으므로, 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 6 – DistServer(색인 배포 서버)가 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 7 – 설치하는 서버 운영체제의 비트(bit)를 선택한다.

```
#################################################################
SF-1 Core Package Install Start !
#################################################################
-> Checking the Java vm bit :   32
# Please select os bit to be installed ? (1: 32bit / 2: 64bit) :   (1~2) :
```

▸ 단계 8 – 컬렉션(색인 저장소) 디렉터리의 경로를 입력한다.

```
# Please enter the collection path ?   [ Enter : d:\sf-1\collection ] :
```

▸ 단계 9 – ISC(통합 검색기) 사용 여부를 선택한다.

```
# Searcher(ISC) you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, ISC(통합 검색기)를 사용하지 않는다.

▸ 단계 9.1 – ISC (통합 검색기)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
ISC Port Setting !
-----------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7000 ~ 7099
-> Port checking : 7000 --> success !
# Please enter the ISC port ?   [ Enter : 7000 ] :
```

– 이 단계는 단계 9에서 ISC(통합 검색기)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 9.2 – ISC (통합 검색기) 모니터 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------------
ISC Monport Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7100 ~ 7149
-> Port checking : 7100 --> success !
# Please enter the ISC Monport port ?   [ Enter : 7100 ] :
```

– 이 단계는 단계 9에서 ISC(통합 검색기)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 10 – CManager(콘솔 매니저)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
CManager Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7300 ~ 7399
-> Port checking : 7300 --> success !
# Please enter the CManager port ?   [ Enter : 7300 ] :
```

▸ 단계 11 – DistServer(색인 배포 서버)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
DistServer Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7400 ~ 7499
-> Port checking : 7400 --> success !
# Please enter the DistServer port ?   [ Enter : 7400 ] :
```

▸ 단계 12 – SC(분산 검색기) 사용 여부를 선택한다.

```
# SC ( Load-Balancing or Data-Integration ) you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, SC(분산 검색기)를 사용하지 않는다.

▸ 단계 12.1 – SC(분산 검색기)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
Searcher (SC) Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7200 ~ 7299
-> Port checking : 7200 --> success !
# Please enter the Searcher (SC) port ?   [ Enter : 7200 ] :
```

– 이 단계는 단계 12에서 SC(분산 검색기)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 12.2 – SC(분산 검색기) 모니터 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
SC Monport Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7150 ~ 7159
-> Port checking : 7150 --> success !
# Please enter the SC Monport port ?   [ Enter : 7150 ] :
```

– 이 단계는 단계 12에서 SC(분산 검색기)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 13 – SCDRecvServer(SCD 수신 서버) 사용 여부를 선택한다.

```
# SCDRecvServer you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, SCDRecvServer(SCD 수신 서버)를 사용하지 않는다.

▸ 단계 13.1 – SCDRecvServer(SCD 수신 서버)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------
SCDRecvServer Port Setting !
-----------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7700 ~ 7799
-> Port checking : 7700 --> success !
# Please enter the SCDRecvServer port ?   [ Enter : 7700 ] :
```

– 이 단계는 단계 13에서 SCDRecvServer(SCD 수신 서버)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 14 – 설치할 문서 필터를 선택한다.

```
##############################################################################
#     Synap Filter List                                                      #
##############################################################################
#           0. None                                                          #
#           1. sn3win_v3174a_VC61.zip                                        #
#           2. sn3win_v3176_VC8_x64.zip                                      #
##############################################################################
# Select the synap filter to be installed.(0 ~ 2)   (0~2) :
```

▸ 단계 15(2.1) – SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)에서 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
Manager Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7800 ~ 7839
-> Port checking : 7800 --> success !
# Please enter the Manager port ?   [ Enter : 7800 ] :
```

– 이 단계는 단계 2에서 SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 16(3.1) – ARK(검색어 자동완성) 캐쉬 수신 시 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------------
ARK Cache Receive Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7840 ~ 7859
-> Port checking : 7840 --> success !
# Please enter the ARK Cache Receive port ?   [ Enter : 7840 ] :
```

– 이 단계는 단계 3에서 ARK(검색어 자동완성)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ **단계 17(2.2) – WNApp(검색 로그 분석 모듈)이 사용할 포트(Port)를 입력한다.**

```
-----------------------------------------------------------------------------
WNApp Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7860 ~ 7879
-> Port checking : 7860 --> success !
# Please enter the WNApp port ?   [ Enter : 7860 ] :
```

– 이 단계는 단계 2에서 SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 18(2.3) – 알림 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
Alert Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7880 ~ 7899
-> Port checking : 7880 --> success !
# Please enter the Alert port ?   [ Enter : 7880 ] :
```

– 이 단계는 단계 2에서 SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 19(4.1) – SearchTool(개발자 도구)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
SearchTool Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7900 ~ 7999
-> Port checking : 7900 --> success !
# Please enter the SearchTool port ?   [ Enter : 7900 ] :
```

– 이 단계는 단계 4에서 SearchTool(개발자 도구)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

2.3.4 Select install(선택 설치)

Select install(선택 설치)은 통합 패키지 설치 프로그램에 포함되어 있는 각 모듈을 각각 별도로 설치 할 수 있는 설치 모드이다.

설치 파일 실행 후 3:Select install 을 선택하면 설치 가능한 모듈 리스트를 확인 할 수 있으며, 선택 시 각 모듈 별로 설치를 시작한다.

```
# Select the way you want features to be installed.
# (1:Full install / 2:DistServer install / 3:Select install)   (1~3) : 3
#########################################################################
#          Package List                                                 #
#########################################################################
#          1. SF-1 Core                                                 #
#          2. Standard Bridge                                           #
#          3. SF-1 Manager                                              #
#          4. ARK(auto recommend keyword)                               #
```

```
#          5. SearchTool                                                    #
#          6. Simple Server                                                 #
##########################################################################
# Select the module to be installed ? (1~6) :
```

1) SF-1 Core(검색 엔진) 설치

▸ 단계 1 – Parkage List에서 '1.SF-1 Core'를 선택한다.

```
##########################################################################
#          Package List                                                  #
##########################################################################
#          1. SF-1 Core                                                  #
#          2. Standard Bridge                                            #
#          3. SF-1 Manager                                               #
#          4. ARK(auto recommend keyword)                                #
#          5. SearchTool                                                 #
#          6. Simple Server                                              #
###########################################################################
# Select the module to be installed ? (1~6) : 1
```

▸ 단계 2 – 설치 시 제공되는 샘플 검색 페이지의 언어를 선택한다.

```
#############################################################################
#                          Language for Sample Data                         #
#############################################################################
#                1. English                                                 #
#                2. Japanese                                                #
#                3. Korean                                                  #
#############################################################################
# Please select language for sample to be installed? (1~3) :
```

▸ 단계 3 – 설치 시 제공되는 샘플 검색 페이지의 유형을 선택한다.

```
##########################################################################
# Install Site Type ( collection indexing & sample search page)          #
##########################################################################
#          1. Normal ( kms, edms, homepage ...basic )                    #
#          2. Mall ( Shopping Mall )                                     #
#          3. TEA v2.x + Normal ( terms )                                #
##########################################################################
# Set Install Sample Collection Site Type ? (1~3) :
```

Note

- ✓ Normal: 일반적인 기업환경의 통합검색 샘플 페이지를 설치한다.
- ✓ Mall: 쇼핑몰 형태의 검색 샘플 페이지를 설치한다.
- ✓ TEA v2.x: WISE TEA가 분석한 데이터의 검색 샘플 페이지를 설치한다.
  (단계 2-1 ~ 2-4)

▸ 단계 3-1 – WISE TEA Listener가 설치된 서버의 주소(IP Address)를 입력한다.

```
# Please enter the TEA Listener Address ? [ Enter : 127.0.0.1 ] :
```

▸ 단계 3-2 – WISE TEA Listener가 설치된 서버의 포트(PORT)를 입력한다.

```
# Please enter the TEA Listener port ? [ Enter : 11000 ] :
```

▸ 단계 3-3 –[접속 성공한 경우] 색인기가 WISE TEA와 통신하면서 발생하는 에러를 무시할 것인지 설정한다.

```
# Setting to ignore error of TEA Listener ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

- 기본값(y)을 설정할 경우 에러를 무시하며 n으로 설정할 경우 에러가 발생하면 색인이 중단된다.

▸ 단계 3-3 – [접속 실패한 경우] 다음 단계로 계속 진행할지 여부를 선택한다.

```
# Do you wish to proceed with this step ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

- 다음 단계로 계속 진행할 경우 설정 파일에 접속정보를 저장하고 색인기와 WISE TEA와는 통신하지 않는다.
- n을 입력한 경우에는 WISE TEA Listener 포트 설정 단계부터 다시 시작한다.

▸ 단계 3-4 – WISE TEA 웹서버가 설치된 서버의 포트(PORT)를 입력한다.

```
# Please enter the TEA Httpd port ? [ Enter : 11200 ] :
```

- WISE TEA 웹서버는 Listener에 포함되어 있으므로 서버의 IP주소는 설정하지 않고 포트만 설정하면 된다.

▸ 단계 4 – SF-1을 설치할 디렉터리의 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

- 입력한 경로가 존재 할 경우에는 설치를 진행할 수 없으므로, 이전 디렉터리를 삭제하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 5 – SF-1이 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 6 – 설치하는 서버 운영체제의 비트(bit)를 선택한다.

```
#################################################################
SF-1 Core Package Install Start !
#################################################################
-> Checking the Java vm bit :   32
# Please select os bit to be installed ? (1: 32bit / 2: 64bit) :   (1~2) :
```

▸ 단계 7 – 컬렉션(색인 저장소) 디렉터리의 경로를 입력한다.

```
# Please enter the collection path ?   [ Enter : d:\sf-1\collection ] :
```

▸ 단계 8 – ISC (통합 검색기)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------
ISC Port Setting !
-----------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7000 ~ 7099
-> Port checking : 7000 --> success !
# Please enter the ISC port ?   [ Enter : 7000 ] :
```

▸ 단계 9 – ISC (통합 검색기) 모니터 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------
ISC Monport Port Setting !
-----------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7100 ~ 7149
-> Port checking : 7100 --> success !
# Please enter the ISC Monport port ?   [ Enter : 7100 ] :
```

▸ 단계 10 – CManager(콘솔 매니저)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------
CManager Port Setting !
-----------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7300 ~ 7399
-> Port checking : 7300 --> success !
# Please enter the CManager port ?   [ Enter : 7300 ]
```

▸ 단계 11 – DistClient(색인 배포 클라이언트) 사용 여부를 선택한다.

```
# DistClient you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, DistClient(색인 배포 클라이언트)를 사용하지 않는다.

▸ 단계 11.1 – DistClient(색인 배포 클라이언트)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------
DistClient Port Setting !
-----------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7500 ~ 7599
-> Port checking : 7500 --> success !
# Please enter the DistClient port ?   [ Enter : 7500 ] :
```

– 이 단계는 단계 10에서 DistClient(색인 배포 클라이언트)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 12 – SC(분산 검색기) 사용 여부를 선택한다.

```
# SC ( Load-Balancing or Data-Integration ) you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, SC(분산 검색기)를 사용하지 않는다.

▸ 단계 12.1 – SC(분산 검색기)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------------
Searcher (SC) Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7200 ~ 7299
-> Port checking : 7200 --> success !
# Please enter the Searcher (SC) port ?   [ Enter : 7200 ] :
```

– 이 단계는 단계 11 에서 SC(분산 검색기) 사용 여부를 'y'로 입력 했을 경우 진행된다.

▸ 단계 12.2 – SC(분산 검색기) 모니터 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
SC Monport Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7150 ~ 7159
-> Port checking : 7150 --> success !
# Please enter the SC Monport port ?   [ Enter : 7150 ] :
```

– 이 단계는 단계 11에서 SC(분산 검색기)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 13 – 'SF-1 Core' 설치 시작 여부를 선택한다.

```
# Start the SF-1 Core installation ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

– 위에 진행한 설정으로 'SF-1 Core'을 설치 하려면 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다.

▸ 설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

2) Standard Bridge(표준 수집기) 설치

▸ 단계 1 – Parkage List에서 '2. Standard Bridge'를 선택한다.

```
#################################################################
#          Package List                                         #
#################################################################
#          1. SF-1 Core                                         #
#          2. Standard Bridge                                   #
#          3. SF-1 Manager                                      #
#          4. ARK(auto recommend keyword)                       #
#          5. SearchTool                                        #
#          6. Simple Server                                     #
```

```
#################################################################
# Select the module to be installed ? (1~6) : 2
```

▸ 단계 2 – Standard Bridge(표준 수집기)가 설치될 %SF1_HOME% 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ?   :
```

▸ 단계 3 – Standard Bridge(표준 수집기)에서 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 4 – Standard Bridge(표준 수집기)를 설치할 디렉터리 경로를 입력한다.

```
#################################################################
Standard Bridge Package Install Start !
#################################################################
By default, the child will be installed on SF1_HOME
Please enter the name of the folder will be installed bridge. (default:bridge)

# Please enter the BRIDGE_HOME path ? ( default: d:\sf-1\bridge ) :
```

– 입력한 경로가 존재 하는 경우에는 설치 진행을 할 수 없으므로 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 5 – SCDRecvServer(SCD 수신 서버) 사용 여부를 선택한다.

```
# SCDRecvServer you want to use ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– ‘n’ 또는 엔터키를 입력하면, SCDRecvServer(SCD 수신 서버)를 사용하지 않는다.

▸ 단계 5.1 – SCDRecvServer(SCD 수신 서버)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------
SCDRecvServer Port Setting !
-----------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7700 ~ 7799
-> Port checking : 7700 --> success !
# Please enter the SCDRecvServer port ?   [ Enter : 7700 ] :
```

- 이 단계는 단계 5 에서 SCDRecvServer(SCD 수신 서버)의 사용을 선택했을 경우 진행된다.

▸ 단계 6 – Standard Bridge(표준 수집기) 설치 시작 여부를 선택한다.

```
# Start the Standard Bridge installation ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

- 위에 진행한 설정으로 'Standard Bridge(표준 수집기)'을 설치 하려면 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다.

▸ 단계 7 – 설치할 문서 필터를 선택한다.

```
##############################################################################
#    Synap Filter List                                                       #
##############################################################################
#          0. None                                                           #
#          1. sn3win_v3174a_VC61.zip                                         #
#          2. sn3win_v3176_VC8_x64.zip                                       #
##############################################################################
# Select the synap filter to be installed.(0 ~ 2)   (0~2) :
```

▸ 설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

3) SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구) 설치

▸ 단계 1 – Parkage List에서 '3. SF-1 Manager'를 선택한다.

```
#################################################################
#          Package List                                         #
#################################################################
#          1. SF-1 Core                                         #
#          2. Standard Bridge                                   #
#          3. SF-1 Manager                                      #
#          4. ARK(auto recommend keyword)                       #
#          5. SearchTool                                        #
#          6. Simple Server                                     #
#################################################################
# Select the module to be installed ? (1~6) : 3
```

▸ 단계 2 – 설치 시 제공되는 샘플 검색 페이지의 유형을 선택한다.

```
##################################################################################
#            Install Site Type ( collection indexing & sample search page)            #
##################################################################################
#                    1. Normal ( kms, edms, homepage ...basic )                          #
#                    2. Mall ( Shopping Mall )                                           #
#                    3. TEA v2.x + Normal ( terms )                                      #
##################################################################################
# Set Install Sample Collection Site Type ? (1~3) : 1
-> Set Install Site Type :   normal
```

- 단계 3 – SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)가 설치될 %SF1_HOME% 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

- 단계 4 – SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)에서 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

- 단계 5 – SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)를 설치할 디렉터리 경로를 입력한다.

```
#################################################################
SF-1 Manager Package Install Start !
#################################################################
By default, the child will be installed on SF1_HOME
Please enter the name of the folder will be installed manager. (default:manager)


# Please enter the MANAGER_HOME path ? ( default: d:\sf-1\manager ) :
```

– 입력한 경로가 존재 하는 경우에는 설치 진행을 할 수 없으므로 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

- 단계 6 – SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
Manager Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7800 ~ 7839
-> Port checking : 7800 --> success !
# Please enter the Manager port ?   [ Enter : 7800 ] :
```

▸ 단계 7 – ARK(검색어 자동완성) 캐쉬 수신시 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
---------------------------------------------------------------------------
ARK Cache Receive Port Setting !
---------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7840 ~ 7859
-> Port checking : 7840 --> success !
# Please enter the ARK Cache Receive port ?   [ Enter : 7840 ] :
```

▸ 단계 8 – WNApp(검색 로그 분석 모듈)이 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
---------------------------------------------------------------------------
WNApp Port Setting !
---------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7860 ~ 7879
-> Port checking : 7860 --> success !
# Please enter the WNApp port ?   [ Enter : 7860 ] :
```

▸ 단계 9 – 알림 포트(Port)를 입력한다.

```
---------------------------------------------------------------------------
Alert Port Setting !
---------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7880 ~ 7899
-> Port checking : 7880 --> success !
# Please enter the Alert port ?   [ Enter : 7880 ] :
```

▸ 단계 10 – SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구) 설치 시작 여부를 선택한다.

```
# Start the SF-1 Manager installation ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

– 위에 진행한 설정으로 'SF-1 Administrative Tool'을 설치하려면 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다.

▸ 설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

4) ARK(검색어 자동완성) 설치

▸ 단계 1 – Parkage List에서 '4. ARK(auto recommend keyword)'를 선택한다.

```
#################################################################
#          Package List                                         #
#################################################################
#          1. SF-1 Core                                         #
#          2. Standard Bridge                                   #
#          3. SF-1 Manager                                      #
#          4. ARK(auto recommend keyword)                       #
#          5. SearchTool                                        #
#          6. Simple Server                                     #
#################################################################
# Select the module to be installed ? (1~6) : 4
```

▸ 단계 2 – ARK(검색어 자동완성)이 설치될 %SF1_HOME% 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ?   :
```

▸ 단계 3 – ARK(검색어 자동완성)에서 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 4 – ARK(검색어 자동완성)이 설치될 디렉터리 경로를 입력한다.

```
#################################################################
ARK(Auto Recommend Keyword) Package Install Start !
#################################################################
By default, the child will be installed on SF1_HOME
Please enter the name of the folder will be installed ark. (default:ark)

# Please enter the ARK_HOME path. ( default: d:\sf-1\ark ) : # path input ? :
```

– 입력한 경로가 존재 하는 경우에는 설치 진행을 할 수 없으므로 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 5 – 설치를 진행하고 있는 서버 또는 다른 서버에 자동완성 서비스를 위한 캐쉬 서버(SF-1 Administrative Tool/Simple Server)가 존재하는지 여부를 입력한다.

```
# Would you like to register the ARK Cache Receive ?   [ Enter : y ] :
```

– 자동완성 캐쉬 서버(SF-1 Administrative Tool/Simple Server)가 존재하고 있는 경우에는 ‘엔터키’ 또는 ‘y’를 입력한다.

Note

ARK는 '자동완성 캐쉬 생성 모듈'과 '자동완성 캐쉬 서버'로 구성된다.
'자동완성 캐쉬 생성 모듈'은 검색로그, 색인저장소 등에서 자동완성에서 사용될 키워드를 추출하여 캐쉬로 생성하는 모듈이며, '자동완성 캐쉬 서버'는 '자동완성 캐쉬 생성 모듈'을 통해 생성된 캐쉬를 로딩하여 사용자가 검색창에 키워드 입력 시 자소단위로 매칭되는 키워드를 제공하는 서버이다.
SF-1 Administrative Tool 또는 Simple Server(검색 부가서비스 서버)에서 '자동완성 캐쉬 서버'의 역할을 수행한다.

▸ **단계 5.1 – 등록할 자동완성 캐쉬 서버(SF-1 Administrative Tool/Simple Server)의 IP를 입력한다.**

```
# Please enter the ARK Cache Receive IP ? [ Enter : 127.0.0.1 ] :
```

– 로컬에서 사용중인 자동완성 캐시 서버를 등록할 경우 '엔터키' 또는 '127.0.0.1'을 입력한다.

▸ **단계 5.2 – 등록할 자동완성 캐쉬 서버(SF-1 Administrative Tool/Simple Server)에서 캐쉬를 수신 시 사용하는 포트(Port)를 입력한다.**

```
# Please enter the ARK Cache Receive port ? [ Enter : 7841 ] :
```

▸ **단계 5.3 – 추가적으로 사용중인 자동완성 캐쉬 서버(SF-1 Administrative Tool/Simple Server)의 등록 여부를 선택한다.**

```
# Please enter the ARK Cache Receive   more ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– 추가적으로 등록할 경우 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다. 이 경우 다시 단계 5.1 ~ 5.2가 진행된다.

Note

자동완성 서비스는 검색창에 사용자가 자소 단위로 검색 키워드를 입력할 때마다 Request/Response가 일어나게 되므로 트랜젝션이 많이 일어나게 되는 서비스이다. 때문에 검색양이 많은 사이트에서는 '자동완성 캐쉬 서버' 즉, Simple Server를 여러대로 구성하여 부하분산 환경을 구축하기도 한다.

▸ **단계 6 – ARK(검색어 자동완성) 설치 시작 여부를 입력한다.**

```
# Start the ARK(Auto Recommend Keyword) installation ? ( y/n ) [ Enter : y ]
```

– 위에 진행한 설정으로 'ARK(검색어 자동완성)'을 설치 하려면 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다.

설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

5) SearchTool(개발자 도구) 설치

▸ 단계 1 – Parkage List에서 '5. SearchTool'를 선택한다.

```
#################################################################
#          Package List                                         #
#################################################################
#          1. SF-1 Core                                         #
#          2. Standard Bridge                                   #
#          3. SF-1 Manager                                      #
#          4. ARK(auto recommend keyword)                       #
#          5. SearchTool                                        #
#          6. Simple Server                                     #
#################################################################
# Select the module to be installed ? (1~6) : 5
```

▸ 단계 2 – SF-1이 설치된 또는 설치될 %SF1_HOME% 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

▸ 단계 3 – SearchTool(개발자 도구)에서 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 4 – SearchTool(개발자 도구)가 설치될 디렉터리 경로를 입력한다.

```
#################################################################
SearchTool Package Install Start !
#################################################################
By default, the child will be installed on SF1_HOME
Please enter the name of the folder will be installed searchtool. (default:searchtool)

# Please enter the SEARCHTOOL_HOME path. ( default: d:\sf-1\searchtool ) #path input ? :
```

– 입력한 경로가 존재 하는 경우에는 설치를 할 수 없으므로 이전 디렉터리를 삭제하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 5 – SearchTool(개발자 도구)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------
SearchTool Port Setting !
-----------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7900 ~ 7999
-> Port checking : 7900 --> success !
# Please enter the SearchTool port ?   [ Enter : 7900 ] :
```

- **단계 6 – 이미 SF-1이 설치되어 있는 경우 설치된 서버의 CManager(콘솔 매니저)의 등록 여부를 입력한다.**

```
# Would you like to register the CManager Server ?   [ Enter : y ] :
```

– CManager(콘솔 매니저)를 등록할 경우 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다.

- **단계 6.2 – 등록할 CManager(콘솔 매니저)가 사용중인 포트(Port)를 입력한다.**

```
# Please enter the CManager Server port ? [ Enter : 7300 ] :
```

- **단계 6.3 – 추가적으로 사용중인 CManager(콘솔 매니저)의 등록 여부를 입력한다.**

```
# Please enter the CManager Server more ? ( y/n ) [ Enter : n ] :
```

– 추가적으로 등록할 경우 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다. 이 경우 다시 단계 6이 진행된다.

- **단계 7 – SearchTool(개발자 도구)의 설치 시작 여부를 입력한다.**

```
# Start the SearchTool installation ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

– 위에 진행한 설정으로 'SearchTool(개발자 도구)'을 설치 하려면 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다.

- **설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.**

6) Simple Server(검색 부가서비스 서버) 설치

Note

검색 부가서비스는 '인기 검색어', '추천 검색어', '자동완성' 서비스를 의미하여, 일반적으로 이런 부가서비스는 SF-1 Administrative Tool을 통해서 관리된다.
이 경우 SF-1 Administrative Tool에 문제가 발생할 경우 검색 페이지에서 보여지는 각종 부가서비스에 문제가 발생할 수 있다.
이러한 상황을 방지하기 위해 SF-1 Administrative Tool과 검색 부가서비스를 별도로 분리해서 구성할 경우 사용되는 모듈이 Simple Server이다.
일반적으로는 SF-1 Administrative Tool의 사용자가 많지 않은 편이므로 포털/쇼핑과 같은

사이트를 제외하고는 분리 구성을 선택하지 않는다.

▸ 단계 1 – Parkage List에서 '6. Simple Server'를 선택한다.

```
#################################################################
#          Package List                                         #
#################################################################
#          1. SF-1 Core                                         #
#          2. Standard Bridge                                   #
#          3. SF-1 Manager                                      #
#          4. ARK(auto recommend keyword)                       #
#          5. SearchTool                                        #
#          6. Simple Server                                     #
#################################################################
# Select the module to be installed ? (1~6) :
```

▸ 단계 2 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)가 설치될 %SF1_HOME% 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

▸ 단계 3 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)에서 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 4 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)가 설치될 디렉터리 경로를 입력한다.

```
#################################################################
SearchTool Package Install Start !
#################################################################
By default, the child will be installed on SF1_HOME
Please enter the name of the folder will be installed Simple Server : (default:simpleserver)

# Please enter the SIMPLESERVER_HOME path. ( default: d:\sf-1\simpleserver ) # path input? :
```

– 입력한 경로가 존재 하는 경우에는 설치를 할 수 없으므로 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 5 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------
Simple Server Port Setting !
-----------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7800 ~ 7839
-> Port checking : 7800 --> success !
```

```
# Please enter the Simple Server port ?    [ Enter : 7800] :
```

▸ 단계 6 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)에서 캐쉬를 수신 시 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
ARK Cache Port Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7840 ~ 7859
-> Port checking : 7840 --> success !
# Please enter the ARK Cache Port port ?   [ Enter : 7840] :
```

▸ 단계 7 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)의 설치 시작 여부를 선택한다.

```
# Start the Simple Server installation ? ( y/n ) [ Enter : y ] :
```

– 위에 진행한 설정으로 'Simple Server(검색 부가서비스 서버)'를 설치 하려면 '엔터키' 또는 'y'를 입력한다.

▸ 설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

2.4 서버 패키지 설치

2.4.1 설치 시작

▸ 단계 1 – 설치 프로그램을 시작한다.

```
%JAVA_HOME%\bin\java -jar sf1-server-v5.x-bldxx.jar
```

- java 실행파일과 -jar 옵션과 패키지파일명을 입력하여 실행한다. (JRE도 가능)
- JAVA_HOME 환경변수가 설정되지 않은 경우 전체 JDK/JRE 경로를 입력해야 한다
  예) c:\java\jdk1.6\bin\java -jar sf1-server-v5.3-bld01.jar

▸ 단계 2 – 라이선스를 체크한다.(자동 체크).

```
-> License Check : [설치 디렉터리]/license.xml .
-> License expire date [ 20121231 ] OK !
```

- 라이선스 파일(license.xml)이 없는 경우 설치를 진행 할 수 없다.
- 라이선스 파일을 설치 프로그램이 있는 곳에 위치시키면 별도로 라이선스 파일의 위치를 물어보지 않고 설치가 진행된다.
- 설치 프로그램이 있는 위치에 라이선스 파일이 없다면, 해당 파일의 위치를 입력해야 한다.

2.4.2 SF-1 Search Server(검색 서버) 설치

SF-1 Search Server 설치는 트래픽 분산 또는 데이터 분산 환경 구성 시 검색서버(SF-1 Core)만을 타 서버에 설치할 때 사용된다.

▸ 단계 1 – Package List에서 '1. SF-1 Search Server'를 선택한다.

```
##############################################################################
#          Package List                                                      #
##############################################################################
#          1. SF-1 Search Server                                             #
#          2. Filter Server                                                  #
#          3. Simple Server                                                  #
##############################################################################
# Select the module to be installed ? (1~3) :
```

▸ 단계 2 – 설치하는 서버 운영체제의 비트(bit) 를 선택한다.

```
-> Checking the Java vm bit :    32

# Please select os bit to be installed ? (1: 32bit / 2: 64bit) :    (1~2) : 2
```

▸ 단계 3 – SF-1을 설치할 디렉터리의 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

– 입력한 경로가 존재 할 경우에는 설치를 진행 할 수 없으므로, 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 4 – SF-1이 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 5 – CManager(콘솔 매니저)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
---------------------------------------------------------------------------
CManager Port Setting !
---------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7300 ~ 7399
-> Port checking : 7300 --> success !
# Please enter the CManager port ?   [ Enter : 7300 ] :
```

▸ 단계 6 – SC(분산 검색기) 등록 여부를 입력한다.

```
# Would you like to register the Searcher (SC) ?   [ Enter : y ] :
```

▸ 단계 6.1 – SC(분산 검색기)가 사용할 아이피(IP)를 입력한다.

```
# Please enter the Searcher (SC) Address ? [ Enter : 127.0.0.1 ] :
```

– 이 단계는 단계 6에서 SC(분산 검색기) 등록 여부를 'y'로 입력 했을 경우 진행된다.

▸ 단계 6.2 – SC(분산 검색기)가 사용할 아이피(Port)를 입력한다.

```
# Please enter the 127.0.0.1 Searcher (SC) port ? [ Enter : 7200 ] :
```

– 이 단계는 단계 6에서 SC(분산 검색기) 등록 여부를 'y'로 입력 했을 경우 진행된다.

▸ 단계 7 – ISC(통합검색기)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-------------------------------------------------------------
ISC Port Setting !
-------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7000 ~ 7099
-> Port checking : 7000 --> success !
# Please enter the ISC port ?   [ Enter : 7000 ] :
```

▸ 단계 8 – ISC(통합 검색기) 모니터 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------
ISC Monport Port Setting !
-----------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7100 ~ 7149
-> Port checking : 7100 --> success !
# Please enter the ISC Monport port ?   [ Enter : 7100 ] :
```

▸ 설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

2.4.3 Filter Server(문서 필터 서버) 설치

Filter Server(문서 필터 서버)란 수집하고자 하는 첨부파일이 수집을 진행하는 서버에 위치하지 않거나 네트워크로도 연결이 불가능할 경우 첨부파일에 접근가능한 서버에 설치하여, 수집 서버에서 수집 시 Filter Server로 요청을 하여 첨부파일 필터링을 수행하여 수집 서버로 첨부파일 필터링 데이터를 전송하는 서버이다.

▸ 단계 1 – Package List에서 '2. Filter Server'를 선택한다.

```
##############################################################################
#          Package List                                                      #
##############################################################################
#          1. SF-1 Search Server                                             #
#          2. Filter Server                                                  #
#          3. Simple Server                                                  #
##############################################################################
# Select the module to be installed ? (1~3) :
```

▸ 단계 2 – 설치하는 서버 운영체제의 비트(bit)를 선택한다.

```
-> Checking the Java vm bit :   32
# Please select os bit to be installed ? (1: 32bit / 2: 64bit) :   (1~2) : 2
```

▸ 단계 3 – Filter Server(문서 필터 서버)를 설치할 %SF1_HOME% 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

– 입력한 경로가 존재 할 경우에는 설치를 진행 할 수 없으므로, 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

- 단계 4 – Filter Server(문서 필터 서버)가 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

- 단계 5 – CManager(콘솔 매니저)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
CManager Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7300 ~ 7399
-> Port checking : 7300 --> success !
# Please enter the CManager port ?   [ Enter : 7300 ] :
```

- 단계 6 – Filter Server(문서 필터 서버)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------
Filter Server Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7600 ~ 7699
-> Port checking : 7600 --> success !
# Please enter the Filter Server port ?   [ Enter : 7600 ] :
```

- 단계 7 – 설치할 문서 필터를 선택한다.

```
#########################################################################
#     Synap Filter List                                                 #
#########################################################################
#           1. sn3win_v3174a_VC61.zip                                   #
#           2. sn3win_v3176_VC8_x64.zip                                 #
#########################################################################
# Select the synap filter to be installed. (0~2) :
```

- 설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

2.4.4 Simple Server(검색 부가서비스 서버) 설치

▸ 단계 1 – Package List에서 '3. Simple Server'를 선택한다.

```
##############################################################################
#          Package List                                                      #
##############################################################################
#          1. SFW Search Server                                              #
#          2. Filter Server                                                  #
#          3. Simple Server                                                  #
##############################################################################
# Select the module to be installed ? (1~3) :
```

▸ 단계 2 – 설치하는 서버 운영체제의 비트(bit) 를 선택한다.

```
-> Checking the Java vm bit :   32
# Please select os bit to be installed ? (1: 32bit / 2: 64bit) :   (1~2) :
```

▸ 단계 3 – Simple Server(검색 부가서버스 서버)를 설치할 %SF1_HOME% 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the SF1_HOME path ? :
```

– 입력한 경로가 존재 할 경우에는 자동 설치를 진행 할 수 없으므로, 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

▸ 단계 4 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)가 사용할 로그 디렉터리 경로를 입력한다.

```
# Please enter the log path ? [ Enter : d:\sf-1\log ] :
```

▸ 단계 5 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)가 설치될 디렉터리 경로를 입력한다.

```
#################################################################
Simple Server Package Install Start !
#################################################################
By default, the child will be installed on SF1_HOME
Please enter the name of the folder will be installed Simple Server : (default:simpleserver)

# Please enter the SIMPLESERVER_HOME path. ( default: d:\sf-1\simpleserver ) # path input? :
```

– 입력한 경로가 존재 하는 경우에는 설치를 할 수 없으므로 이전 디렉터리를 삭제 하거나 새로운 경로를 입력한다.

- 단계 6 – CManager(콘솔 매니저)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------------
CManager Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7300 ~ 7399
-> Port checking : 7300 --> success !
# Please enter the CManager port ?   [ Enter : 7300 ] :
```

- 단계 7 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)가 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------------
Simple Server Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7800 ~ 7839
-> Port checking : 7800 --> success !
# Please enter the Simple Server port ?   [ Enter : 7800] :
```

- 단계 8 – Simple Server(검색 부가서비스 서버)에서 캐쉬를 수신 시 사용할 포트(Port)를 입력한다.

```
-----------------------------------------------------------------------------
ARK Cache Port Port Setting !
-----------------------------------------------------------------------------
-> Recommend port range : 7840 ~ 7859
-> Port checking : 7840 --> success !
# Please enter the ARK Cache Port port ?   [ Enter : 7840] :
```

- 설치 완료 – 진행한 모든 설치가 완료된다.

2.5 설치 구성

2.5.1 디렉터리 구성

Search Formula-1을 설치하면 아래와 같은 디레터리 구성을 볼 수 있으며, 설치 옵션에 따라 ark, manager, searchtool 디렉터리가 다른 위치에 있거나 생성되지 않을 수 있다.

그림 2.1 Search Formula-1의 디렉터리 구성

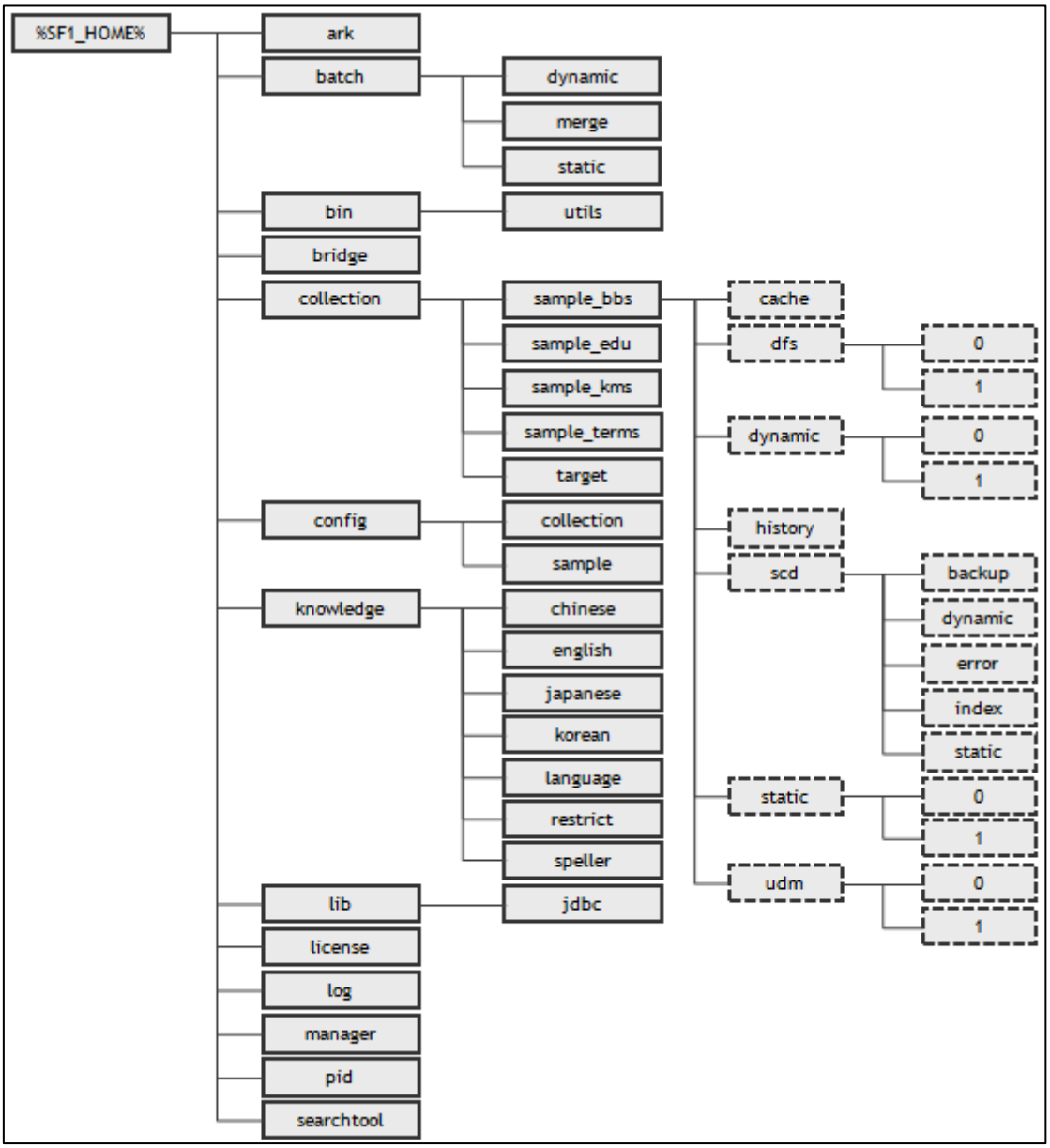


표 2.6 Search Formula-1의 디렉터리 구성 내용

디렉터리 명	설명
ark	ARK(질의어 자동완성) 기본 설치 디렉터리
batch	SF-1에서 사용하는 각 종 batch(또는 shell) script. 설치 시 기본적으로 다시 설치가 되나 수집/색인을 위해 별도로 작성한 script가 존재할 경우는 해당 디렉터리를 백업해야 한다.
bin	실행 파일 예)isc.exe, indexer.exe, sc.exe, cmanager.exe, distserver.exe 등
bridge	수집 관련 모듈의 Java Class와 JDBC 라이브러리
collection	컬렉션(색인 저장소) 파일. 컬렉션(색인 저장소)에 대한 백업이 필요할 경우 본 디렉터리를 백업한다. 백업 시 기본적으로 %SF1_HOME% 아래에 위치하나 별도의 디렉터리에 위치하기도 하므로 %SF1_HOME%아래의 install.txt 정보를 확인하여 해당 디렉터리를 백업하도록 한다.
config	SF-1에서 사용하는 각 종 모듈의 설정(config) 파일. 반드시 백업을 하는 것을 권장한다.
knowledge	SF-1에서 사용하는 사용자/동의서/불용어/금칙어 사전 파일. SF-1을 운영 중인 경우 관리자에 의해 각 종 사전이 업데이트 되므로 해당 디렉터리를 백업하는 것을 권장한다.
lib	검색엔진 관련 공용 라이브러리 파일, 검색 API
license	SF-1 라이선스 파일. 동일 장비에 제거 후 재 설치를 할 경우는 라이선스 파일을 동일하게 사용가능하므로 해당 디렉터리를 백업하도록 한다.
log	모듈별 로그 정보
manager	SF-1 Administrative Tool의 기본 설치 디렉터리
pid	각 모듈의 pid 정보
searchtool	SearchTool의 기본 설치 디렉터리

2.6 설치 후 작업

2.6.1 설치 후 권장 사항

설치 완료 후 %SF1_HOME% 디렉터리 아래에 install.txt 파일을 열어 설치된 각 모듈의 설치 정보를 확인한다

2.6.2 설치 후 제품 관련 필수 작업

1) 정식 라이선스 발급 및 교체

제품 설치 시 사용한 개발 라이선스는 아래의 절차를 통해 반드시 정식 라이선스로 교체를 한다.

- %SF1_HOME%\license 디렉터리 아래 생성된 dumpsys.txt 파일을 확인한다.
- ㈜와이즈넛 고객관리센터(02-3404-6119)에 라이선스 발급 요청을 하고 cs@wisenut.co.kr로 dumpsys.txt 파일을 발송한다.
- ㈜와이즈넛 고객관리센터로부터 발급받은 정식 라이선스 파일을 %SF1_HOME%\license 디렉터리 아래의 license.xml과 교체한다.

Note

dumpsys.txt란?
dumpsys.txt 파일은 정식 라이선스를 발급받기 위해 설치된 서버 하드웨어 정보를 암호화한 파일이다. dumpsys.txt 파일 생성 시 사용하는 서버 하드웨어 정보는 아래와 같다.

- ✓ 논리적인 CPU 개수
- ✓ 네트워크 카드의 MAC Address
- ✓ 해당 서버의 HOST명

2) SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구) 환경 설정

SF-1 Administrative Tool을 설치했을 경우 정상적으로 구동하기 위해서 초기 환경 설정이 필요하다.

- SF-1 Administrative Tool의 접속 URL은 %SF1_HOME% 디렉터리 아래에 install.txt 파일에서 확인 한다.
- 최초 접속 후 나오는 환경설정 화면을 통해 SF-1 Administrative Tool을 정상적으로 사용하기 위한 초기 설정을 진행해야 하며, 자세한 설정 방법은 다음 장을 참고한다.

Part 3

SF-1 Administrative Tool 환경설정

Part 3에서는 SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)의 초기 환경설정 방법에 대해 설명합니다.

- Chapter 1 환경설정 시작
- Chapter 2 Database 접속 설정
- Chapter 3 CManager 접속 설정
- Chapter 4 LOG 설정
- Chapter 5 서비스 설정
- Chapter 6 설정완료

3 SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구) 환경설정

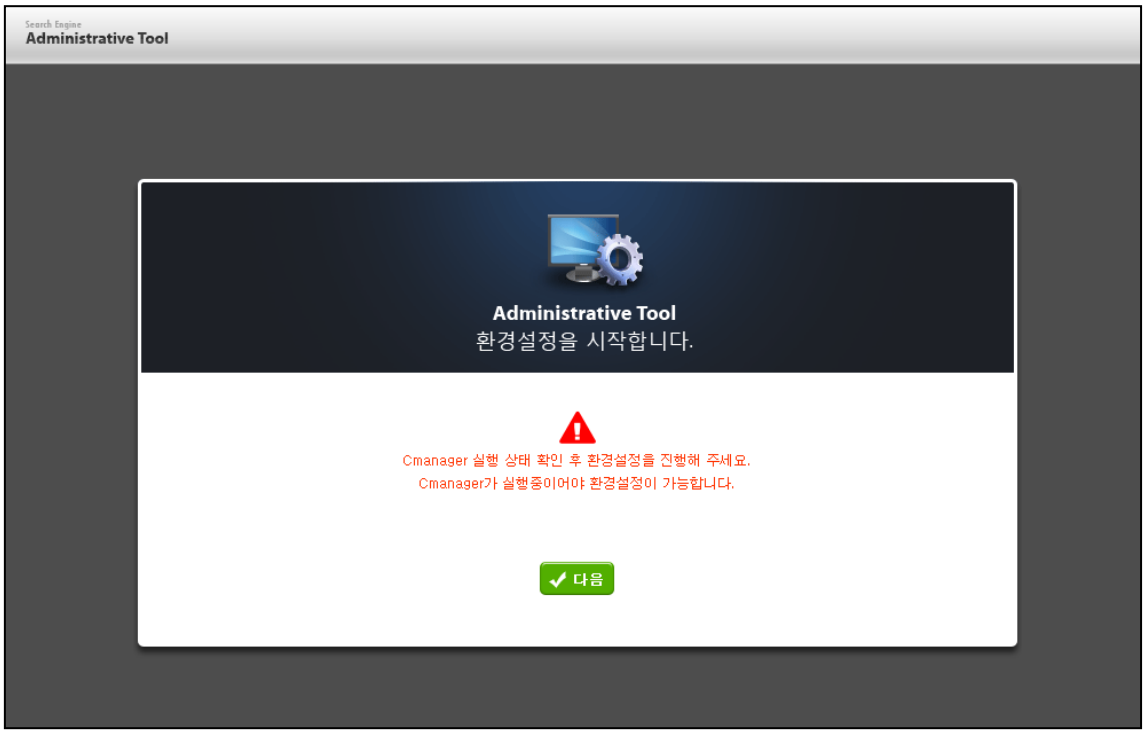
3.1 환경설정 시작

SF-1 통합 패키지 설치 후(또는 SF-1 Administrative Tool 별도 설치 후) 웹 브라우저로 접속 URL을 입력하여 환경설정을 진행한다.

아래는 접속 URL의 예이며, 실제 접속 URL은 설치 후 %SF1_HOME% 디렉터리 아래의 install.txt 파일을 참고한다.

예) http://192.168.0.111:7800/manager/

그림 3.1 검색 관리도구 환경설정 시작



⚠ 주의

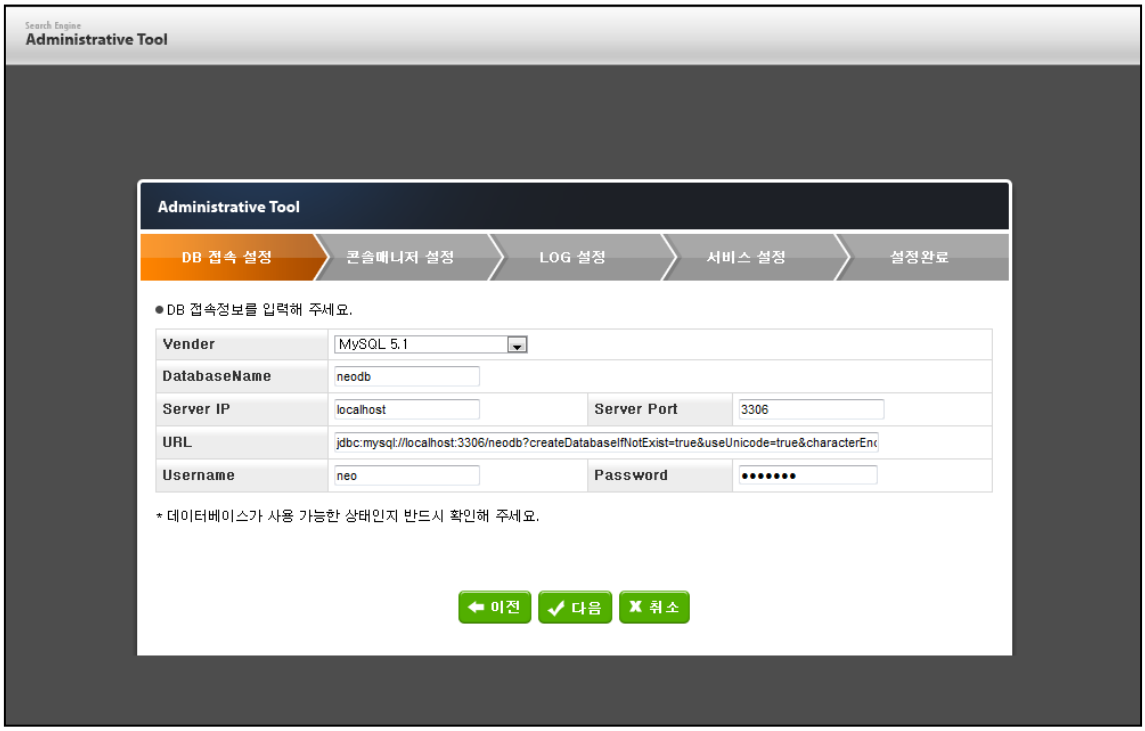
CManager(콘솔 매니저)가 정상적으로 실행 중이어야 환경설정이 가능하므로 환경설정 진행 전에 반드시 CManager의 실행 상태를 확인해야 한다.

3.2 Database 접속 설정

1) Database 접속 설정

환경설정의 첫 단계로 SF-1 Administrative Tool의 데이터를 저장할 Database 서버 정보를 설정해야 한다.

그림 3.2 환경설정 : DB 접속 설정



- SF-1 Administrative Tool의 사용을 위해 미리 준비된 Database 서버 정보를 화면에 차례대로 입력한다.
- URL 필드는 다른 필드 항목 (Vendor, DataBaseName, Server IP, Server Port)의 입력 값에 따라 자동으로 설정되며, Database가 이중화 등으로 인해 일반적인 JDBC URL이 아닌 경우 직접 입력하여 설정한다.
- 모든 접속 정보에 대한 입력을 마쳤으면

버튼을 클릭하여 다음 설정 단계로 이동한다.

⚠ 주의

Database 접속에 오류가 발생하는 경우 Database 접속 정보가 정확하게 입력되었는지, Database 서버가 사용 가능한 상태인지 확인 후 다시 시도해야 한다.

2) Database 테이블 생성

Database 접속이 성공적으로 이루어지면 'DB 테이블 생성 단계'가 활성화된다.

이 단계에서는 SF-1 Administrative Tool에서 사용하게 될 DB 테이블을 자동생성을 하며, SF-1 Administrative Tool의 재설치를 고려하여 다양한 선택 옵션을 제공한다.

그림 3.3 환경설정 : DB 테이블 생성

- '테이블 삭제 후 생성' 선택 후 실행 버튼을 클릭하면, DB 테이블이 생성되고 데이터가 초기화 된다.
- '데이터만 초기화' 선택 후 실행 버튼을 클릭하면, 기존 생성된 테이블의 데이터만 초기화 된다.
- '기존 데이터 유지' 선택 후 실행 버튼을 클릭하면, 기존 생성된 테이블과 데이터 모두를 유지한다.
- DB 테이블 생성에 대한 옵션을 선택 실행 후 성공하면 'Success' 메시지가 출력되고, 활성화된 다음 버튼을 클릭하여 다음 설정 단계로 이동한다.

3.3 CManager(콘솔 매니저) 접속 설정

'콘솔매니저 설정' 단계에서는 SF-1 Administrative Tool과 연결되는 CManager의 연결 정보를 설정한다. 이 설정을 위해서는 SF-1이 설치된 서버의 IP(도메인) 등의 정보가 필요하다.

그림 3.4 환경설정 : 콘솔매니저 설정

● '콘솔매니저 설정'을 위해 아래의 내용과 같은 정보를 입력해야 한다.

표 3.1 콘솔매니저 설정 정보

입력 정보	설명
서버이름	SF-1 Administrative Tool에서 표시할 유일한 이름을 입력한다.
CManager Version	연동이 될 CManager의 버전을 선택한다.
ISC Version	연동이 될 ISC의 버전을 선택한다.
서버 IP(도메인)	SF-1의 설치된 서버의 IP정보를 입력한다.
서버 Port	SF-1의 설치된 서버의 CManager의 포트를 입력한다.
Character Set	지원하는 Character Set을 선택한다. 기본 값은 UTF-8이다.

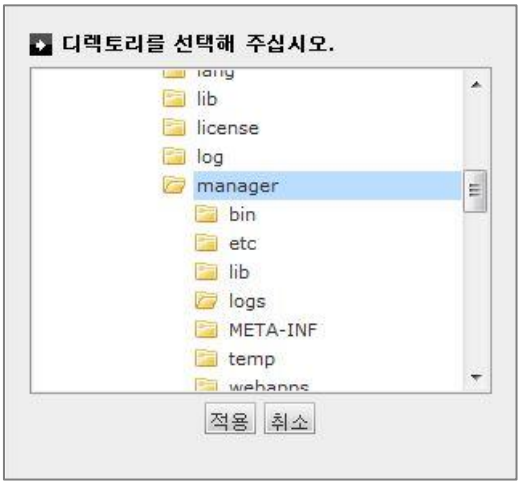
- 입력이 완료되면 생성 버튼을 클릭하여 '연결 TEST'의 성공 여부에 따라 설정한 CManager의 사용 여부를 확인할 수 있다. 생성된 서버 정보는 수정 및 삭제가 가능하다.
- '연결 TEST'가 성공하여 CManager와 연동 설정이 완료되면 다음 버튼을 클릭하여 다음 설정 단계로 이동한다.

3.4 LOG 설정

'LOG 설정' 단계에서는 SF-1 Administrative Tool에서 각 종 동작 시 생성되는 로그 관련 정보를 설정한다.

그림 3.5 환경설정 : 로그 설정

그림 3.6 환경설정 : 로그 경로 지정



- SF-1 Administrative Tool이 설치된 시스템 경로에서 로그가 저장될 디렉터리를 선택하고 'Log Level'을 선택한다.
- 'Log Level'은 SF-1 Administrative Tool에서 생성하는 로그를 아래와 같은 4가지 레벨 중 선택한다.

표 3.2 로그 레벨

로그레벨	설명
ERROR	에러 메시지만 출력
WARN	경고 메시지와 에러 메시지 출력
INFO	에러 메시지, 경고 메시지, 표준(정보) 메시지 출력
DEBUG	모든 메시지 출력 및 디버깅을 위한 메시지 추가 출력

- 'LOG 설정'이 완료되면 다음 버튼을 클릭하여 다음 설정 단계로 이동한다.

3.5 서비스 설정

'서비스 설정' 단계에서는 SF-1 Administrative Tool에 최초 관리자 계정과 서비스할 메뉴를 설정한다.

그림 3.7 환경설정 : 서비스 설정

● '계정 설정'은 최초 관리자 아이디와 비밀번호를 입력한다.

⚠ 주의

관리자 아이디 및 비밀번호 입력 시 아래와 같은 제약사항에 맞도록 설정이 필요하다.

관리자 아이디 : 영문자/숫자 조합, 4자 ~ 15자이내
관리자 비밀번호 : 영문자/숫자/특수문자 혼합, 6자 ~ 20자 이내

✓ 적합한 비밀번호 예

2011@pslef_
sDfc#3234

✓ 적합하지 않은 비밀번호 예

Abcdefg11	특수 문자가 없음
ab##	숫자가 없음
#45!@	영문자가 없음

- '메뉴 설정'은 SF-1 Administrative Tool에서 관리할 서비스 메뉴를 선택한다. 설정 가능한 각 서비스 메뉴의 설명은 아래와 같다.

표 3.3 서비스 메뉴별 기능 설명

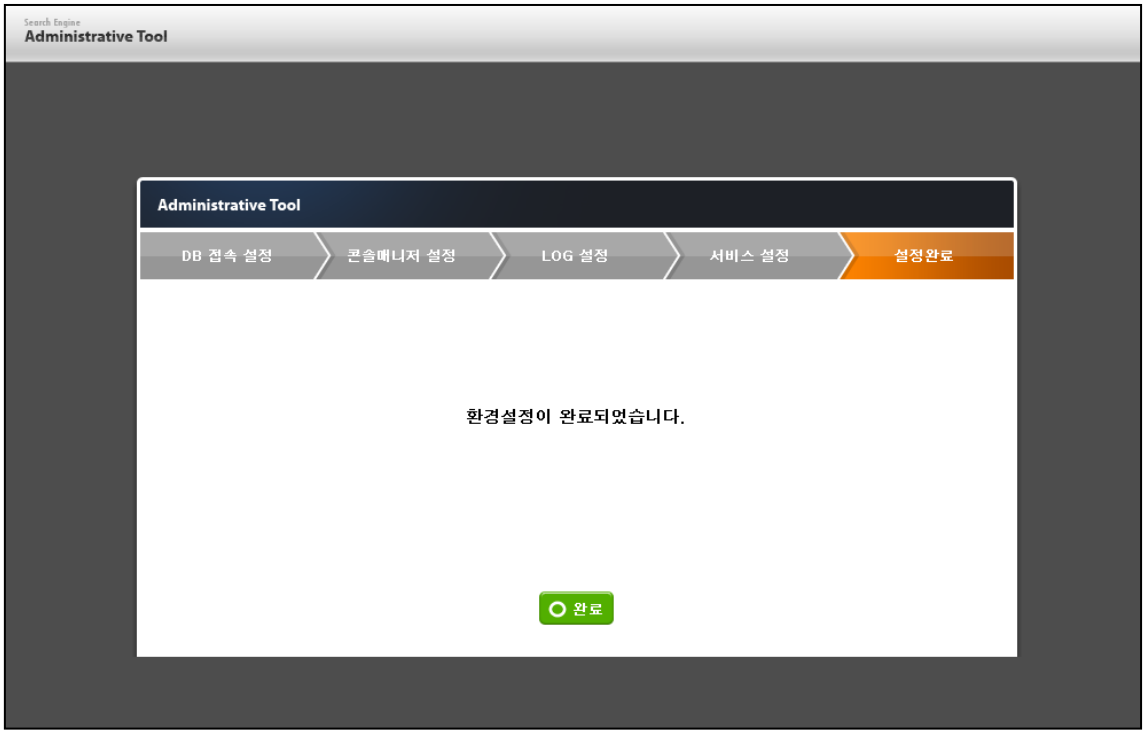
메뉴명	하위메뉴	기능 설명
모니터링	하드웨어	SF-1이 설치된 서버의 CPU/Memory/HDD 사용율 모니터링
	서버프로그램	SF-1의 서버 모듈(ISC 등)에 대한 모니터링 및 동작(시작/중지) 제어
	일반프로그램	SF-1의 일반 모듈(Indexer 등)에 대한 모니터링 및 동작(실행) 제어
	수집색인배포현황	수집/색인/배포의 각 단계별 현황 모니터링
통계	검색추이	기간별 검색 추이 통계
	검색어순위	기간별 인기검색어/실패검색어 통계
	컬렉션순위	기간별 컬렉션 검색 통계
서비스관리	사전	사용자/동의어/불용어/금칙어 사전 관리
	자동완성	자동완성 사용자 키워드 노출 관리
	인기검색어	인기검색어 순위 관리
	추천검색어	사용자 추천 검색어 관리
	카테고리부스팅	카테고리부스팅 컬렉션 데이터 관리
	오타교정	오타교정 사전 관리
	테마검색	테마검색 데이터 관리
데이터관리		검색 데이터 관리
스케줄		등록 프로그램 별 실행 스케줄 관리

- ‘서비스 설정’을 완료하면 다음 버튼을 클릭한다.

3.6 설정완료

SF-1 Administrative Tool을 사용하기 위한 환경설정이 완료된다.

그림 3.8 환경설정 : 설정완료



- 완료 버튼을 클릭하면 환경설정이 완료되고 로그인 화면으로 이동한다.

Part 4

설치 제거

Part 4에서는 설치된 SF-1의 제거에 대해 설명합니다.

- Chapter 1 통합 패키지 제거 전 요구사항
- Chapter 2 통합 패키지 제거

4 설치 제거(Uninstall)

SF-1은 별도의 설치 제거 프로그램을 제공하지 않기 때문에 아래와 같은 절차를 통해 설치된 SF-1을 제거한다.

⚠ 주의

운영중인 SF-1의 설치 제거 시에는 반드시 백업(BackUp)의 여부를 확인한 후 필요할 경우 백업 절차를 먼저 진행하고 설치 제거를 수행해야 한다.
백업의 절차는 다음장을 참고하도록 한다.

4.1 설치 제거 전 확인사항

4.1.1 스케줄 확인

SF-1 Administrative Tool의 '스케줄' 메뉴을 통해서 현재 통계 및 수집/색인 중인 스케줄을 확인해야 한다.

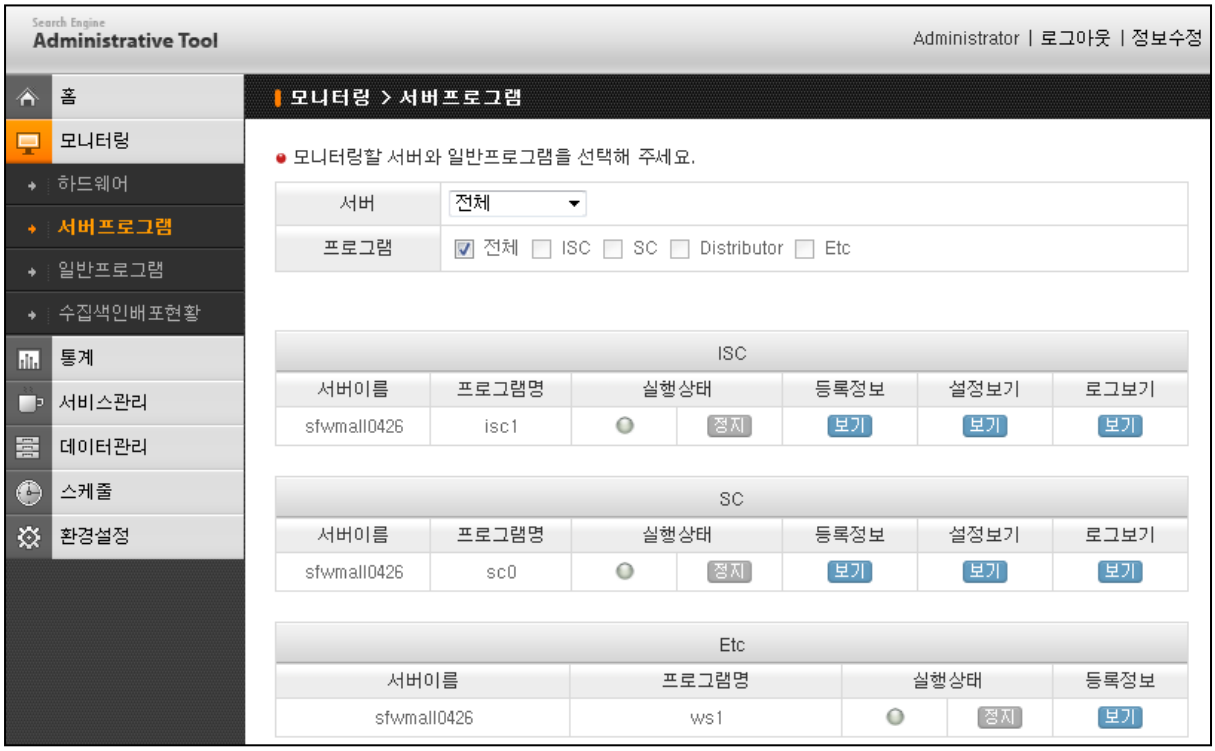
그림 4.1 스케줄 확인

- '통계' 스케줄 및 각 스케줄의 '활성화 상태'를 확인하고 활성화 인 경우 해당 버튼을 클릭하여 비활성화 상태로 변경한다.
- '통계' 스케줄 및 각 스케줄의 '실행상태'를 확인하고 '실행중( )'인 경우 '정지( )' 상태가 될 때까지 대기한다.

4.1.2 서버 프로그램 정지

'스케줄 확인'을 완료한 후 '모니터링 > 서버프로그램'의 메뉴로 이동하여 SF-1에서 동작하는 각 서버 프로그램을 정지한다.

그림 4.2 서버 프로그램 정지



- 각 서버 프로그램의 '실행상태'를 확인하고 '실행중( )'인 경우 정지 버튼을 클릭하여 각 서버 프로그램을 '정지( )'시킨다.

4.1.3 SF-1 Administrator Tool(검색 관리도구) 정지

각 설치 운영체제 별로 아래의 과정을 통해 SF-1 Administrator Tool을 '정지'시킨다.

- 윈도우 계열 운영체제
  윈도우 계열 운영체제는 아래와 같이 설치 시 기본적으로 제공되는 'manager.cmd' 파일을 이용하여 SF-1 Administrative Tool을 '정지'한다.

```
%SF1_HOME%/batch/manager.cmd stop
```

- 유닉스 계열 운영체제
  유닉스 계열 운영체제는 아래와 같이 설치 시 기본적으로 제공되는 'manager.sh' 파일을 이용하여 SF-1 Administrative Tool을 '정지'한다.

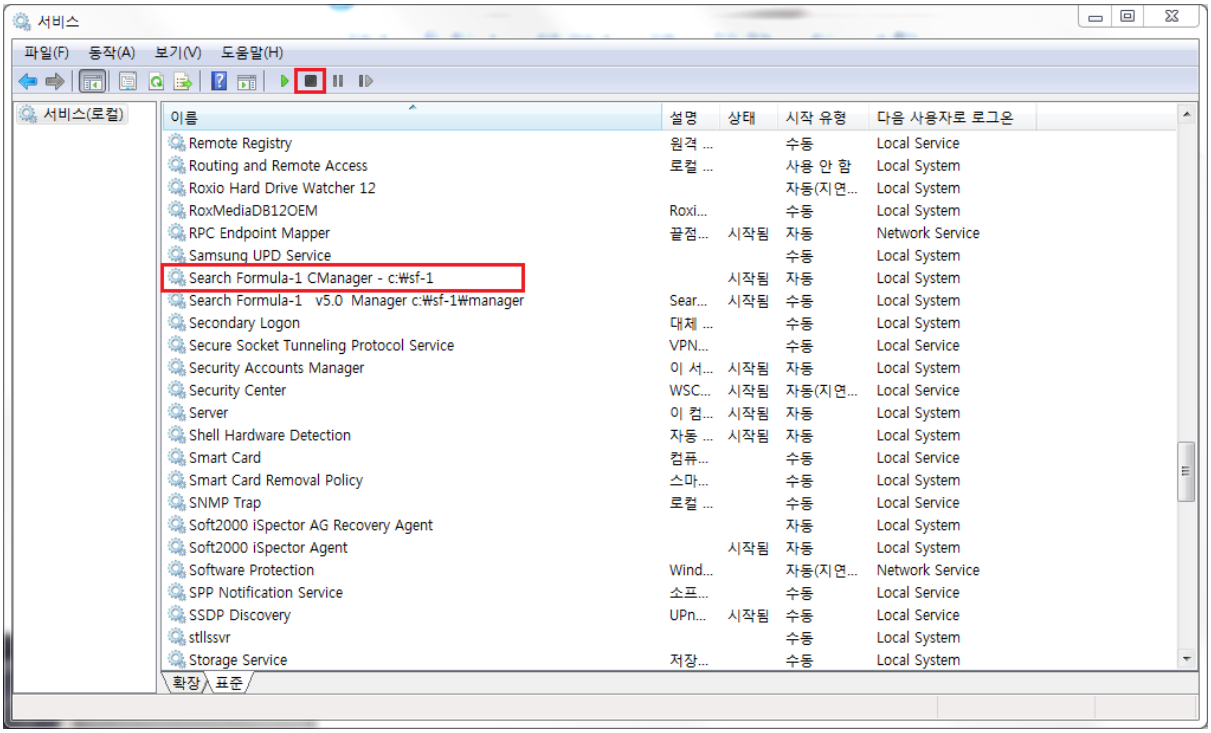
```
$SF1_HOME/batch/manager.sh stop
```

4.1.4 CManager(콘솔 매니저) 정지

각 설치 운영체제 별로 아래의 과정을 통해 CManager를 '정지'시킨다.

- 윈도우 계열 운영체제
  CManager가 서비스로 등록이 되어 운영되므로 '서비스' 관리 프로그램에서 해당 서비스를 '정지' 시킨다.

그림 4.3 CManager 서비스 정지



- 유닉스 계열 운영체제
  유닉스 계열 운영체제는 아래와 같이 설치 시 기본적으로 제공되는 'cmanager.sh' 실행파일을 이용하여 CManager를 '정지'한다.

```
$SF1_HOME/batch/cmanager.sh $SF1_HOME/config/config.xml stop
```

4.1.5 SearchTool(개발자 도구) 정지 (옵션)

구축 개발 중인 경우 사용 중인 SearchTool을 각 설치 운영체제 별로 아래의 과정을 통해 '정지'시킨다.

- 윈도우 계열 운영체제
  SearchTool을 '명령 프롬프트'를 통해 실행을 하게 되므로 현재 SearchTool을 실행 중인 '명령 프롬프트' 창을 닫는 것으로 실행을 '정지'한다.

- 유닉스 계열 운영체제
  유닉스 계열 운영체제는 아래와 같이 설치 시 기본적으로 제공되는 'searchtool.sh' 실행파일을 이용하여 SearchTool을 '정지'한다.

```
$SF1_HOME/batch/searchtool.sh server stop
```

4.2 설치 제거

설치 제거는 설치된 %SF1_HOME% 디렉터리를 삭제하는 것으로 간단히 완료된다. 단 윈도우계열 운영체제에서는 %SF1_HOME% 디렉터리를 삭제하기 이전에 등록된 '서비스'를 삭제한다.

4.2.1 서비스 삭제 (윈도우계열 운영체제)

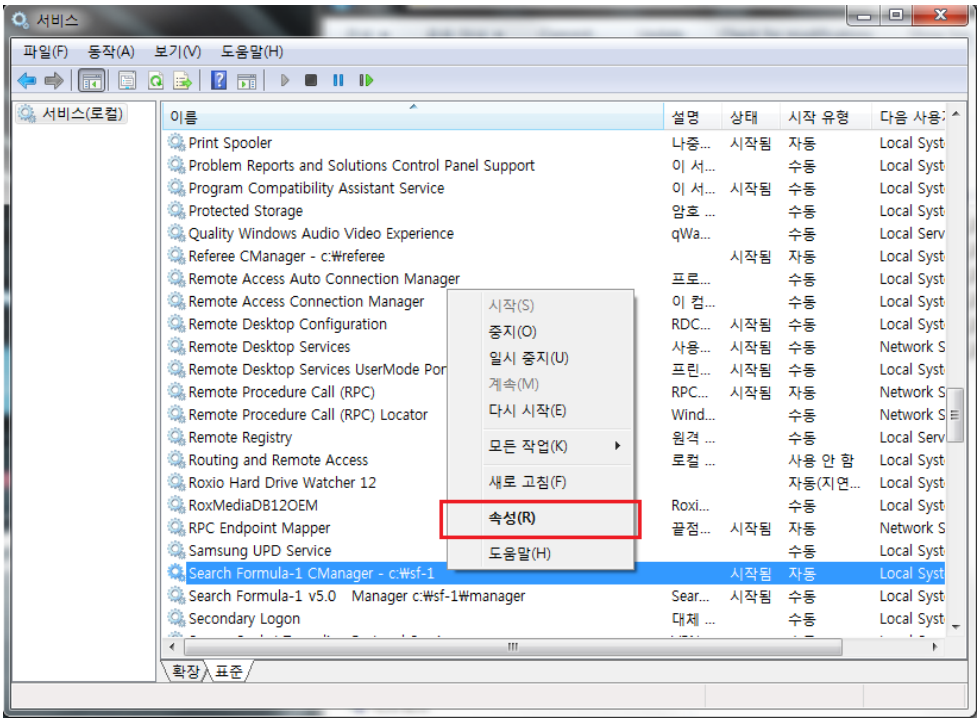
'명령 프롬프트'를 통하여 아래와 같이 윈도우에서 기본적으로 제공되는 'sc'명령으로 등록된 CManager '서비스'를 삭제한다.

```
C:\sc.exe delete [서비스 이름]
```

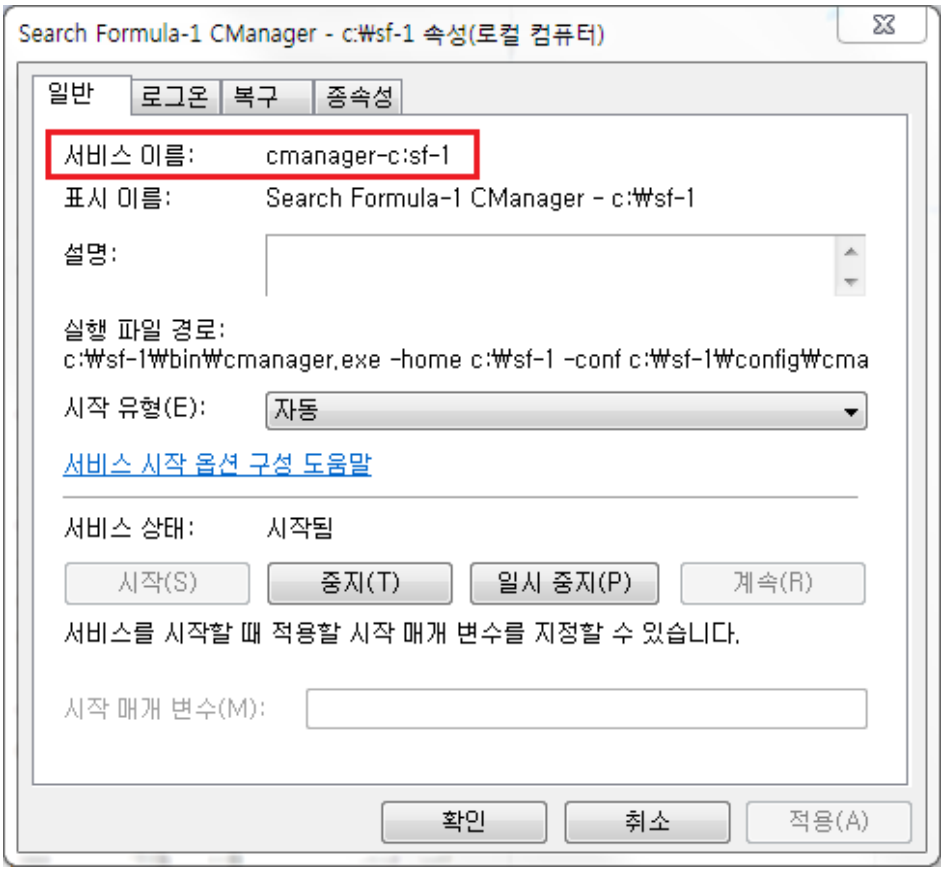
Note

윈도우계열 운영체제에서 서비스 이름 확인

- 단계 1 – [제어판] > [관리도구] > [서비스]를 클릭한다.
- 단계 2 – 확인하고자 하는 '서비스'를 선택 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [속성]을 선택한다



▸ **단계 3** – [일반] 탭의 '서비스 이름'을 확인한다.



4.2.2 설치 디렉터리 삭제

SF-1이 설치된 %SF1_HOME% 디렉터리를 삭제한다.

Part 5

백업 및 복구

Part 5에서는 설치된 SF-1의 백업 및 복구에 대해 설명합니다.

- Chapter 1 백업
- Chapter 2 복구

5 백업(Backup) 및 복구(Restore)

SF-1은 별도의 백업 및 프로그램을 제공하지 않기 때문에 아래와 같은 절차를 통해 백업 및 복구를 진행한다.

⚠ 주의

본 장에서는 SF-1 Administrative Tool이 사용하는 Database에 대한 백업 및 복구는 다루지 않는다. 해당 Database 데이터에 대한 백업 및 복구는 각 Database Vender별로 방법이 다양하므로 해당 Database를 관리하는 관리자를 통해 진행하도록 한다.

5.1 백업

SF-1의 백업은 백업의 목적에 따라 %SF1_HOME% 아래의 특정 디렉터리 전체를 백업을 하면 된다. 단 컬렉션(색인 저장소) 백업 시에는 색인이 진행 중인 경우에는 문제가 될 수 있으므로 '4장 설치 제거'의 '4.1.1 스케줄 확인'을 참고하여 색인 진행 여부를 확인해야한다.

백업해야 할 디렉터리에 대한 설명은 아래의 표를 참고하도록 한다.

표 5.1 백업 디렉터리

디렉터리 명	설명
batch	SF-1에서 사용하는 각 종 batch(또는 shell) script. 설치 시 기본적으로 다시 설치되나 수집/색인을 위해 별도로 작성한 script가 존재할 경우는 해당 디렉터리를 백업해야 한다.
config	SF-1에서 사용하는 각 종 모듈의 설정(config) 파일. 반드시 백업을 하는 것을 권장한다.
collection	컬렉션(색인 저장소) 파일. 컬렉션(색인 저장소)에 대한 백업이 필요할 경우 본 디렉터리를 백업한다. 백업 시 기본적으로 %SF1_HOME% 아래에 위치하나 별도의 디렉터리에 위치하기도 하므로 %SF1_HOME%아래의 install.txt 정보를 확인하여 해당 디렉터리를 백업하도록 한다.
knowledge	SF-1에서 사용하는 사용자/동의서/불용어/금칙어 사전 파일. SF-1을 운영 중인 경우 관리자에 의해 각 종 사전이 업데이트되므로 해당 디렉터리를 백업하는 것을 권장한다.
license	SF-1 라이선스 파일. 동일 장비에 제거 후 재설치를 할 경우는 라이선스 파일을 동일하게 사용가능하므로 해당 디렉터리를 백업하도록 한다.

5.2 복구

SF-1의 복구는 위의 백업된 각 디렉터리를 새롭게 설치된 %SF1_HOME% 디렉터리 아래에 동일한 디렉터리 명으로 복구를 진행하면 된다. 단 설치 시에 설정에 관계된 디렉터리가 변경이 된 경우 복구를 진행한 이후에 설정파일을 열어 디렉터리 경로를 수정해야 한다.

Appendix. MySQL설치

Appendix. MySQL설치

SF-1 Administrative Tool(검색 관리도구)에서 사용하는 Database를 MySQL을 설치 및 사용하기 위해서는 아래의 매뉴얼URL을 참고하여 진행한다.

- MySQL 다운로드
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22136&cat1=749&cat2=764&cat3=808&lang=k
- MySQL 설치 시 레이아웃
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22141&cat1=749&cat2=764&cat3=810&lang=k
- 윈도우 버전의 설치 마법사 다운로드 및 시작하기
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22148&cat1=749&cat2=766&cat3=813&lang=k
- 윈도우 버전의 설치 타입
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22149&cat1=749&cat2=766&cat3=813&lang=k
- 리눅스 버전의 설치
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22182&cat1=749&cat2=767&cat3=0&lang=k
- 솔라리스 버전의 설치
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22184&cat1=749&cat2=769&cat3=0&lang=k
- 기타 유닉스 버전의 설치
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22186&cat1=749&cat2=771&cat3=0&lang=k
- MySQL 보안 설정
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22198&cat1=749&cat2=773&cat3=834&lang=k
- 윈도우 환경에서 MySQL 실행
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22177&cat1=749&cat2=766&cat3=821&lang=k
- 유닉스 환경에서 MySQL 실행
  http://www.mysqlkorea.co.kr/sub.html?mcode=manual&scode=01_1&m_no=22196&cat1=749&cat2=773&cat3=833&lang=k

List of Tables

표 1.1 설치 모듈 8
표 2.1 제공 설치 프로그램 별 설치 모드 및 설치 모듈 10
표 2.2 각 서버 모듈별 권장 사용 포트 13
표 2.3 설치 하드웨어 요구사항 15
표 2.4 운영체제 요구사항 16
표 2.5 기타 소프트웨어 요구사항 16
표 2.6 Search Formula-1의 디렉터리 구성 내용 61
표 3.1 콘솔매니저 설정 정보 67
표 3.2 로그 레벨 69
표 3.3 서비스 메뉴별 기능 설명 71
표 5.1 백업 디렉터리 82

List of Figures

그림 2.1 Search Formula-1의 디렉터리 구성 60
그림 3.1 검색 관리도구 환경설정 시작 64
그림 3.2 환경설정 : DB 접속 설정 65
그림 3.3 환경설정 : DB 테이블 생성 66
그림 3.4 환경설정 : 콘솔매니저 설정 67
그림 3.5 환경설정 : 로그 설정 68
그림 3.6 환경설정 : 로그 경로 지정 69
그림 3.7 환경설정 : 서비스 설정 70
그림 3.8 환경설정 : 설정완료 72
그림 4.1 스케줄 확인 74
그림 4.2 서버 프로그램 정지 75
그림 4.3 CManager 서비스 정지 76